

DEPARTEMENT DE GENIE DE LA PRODUCTION AUTOMATISEE

**SYS-827
SYSTEMES ROBOTIQUES EN CONTACT
TOME I**

NOTES DE COURS

par

PASCAL BIGRAS

RÉDIGÉ:	Décembre 2000
REVISÉ:	Automne 2004

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES	II
LISTE DES TABLEAUX	IV
LISTE DES FIGURES.....	V
CHAPITRE I MODÉLISATION CINÉMATIQUE DES MANIPULATEURS ROBOTIQUES.....	1
1.1 INTRODUCTION	1
1.2 DESCRIPTION DE LA POSITION D'UN POINT DANS L'ESPACE.....	2
1.3 DESCRIPTION DE LA POSITION D'UN CORPS DANS L'ESPACE.....	3
1.3.1 <i>Matrice de transformation homogène</i>	4
1.4 CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES À CHAÎNES OUVERTES	5
1.4.1 <i>Degré de liberté et manipulateur redondant</i>	6
1.4.2 <i>Systèmes à une extrémité</i>	6
1.4.3 <i>Systèmes robotiques multi-extrémités</i>	23
1.5 SYSTÈMES ROBOTIQUES À CHAÎNES FERMÉES	32
1.5.1 <i>Système robotique en contact</i>	40
1.5.2 <i>Manipulateurs parallèles</i>	50
CHAPITRE II MODÉLISATION CINÉMATIQUE INVERSE DES MANIPULATEURS	
ROBOTIQUES.....	58
2.1 INTRODUCTION	58
2.2 SYSTÈMES À CHAÎNES OUVERTES.....	58
2.2.1 <i>Système à une extrémité</i>	58
2.2.2 <i>Systèmes robotiques multi-extrémités</i>	72
2.3 SYSTÈMES À CHAÎNES FERMÉES	76
2.3.1 <i>Solution des équations de contrainte</i>	76
2.3.2 <i>Méthode avec résolution de contrainte</i>	78
2.3.3 <i>Méthode directe</i>	79
CHAPITRE III CINÉMATIQUE DIFFÉRENTIELLE DES MANIPULATEURS ROBOTIQUES .	86
3.1 INTRODUCTION	86

3.2	VITESSES LINÉAIRE ET ANGULAIRE D'UN CORPS	86
3.2.1	<i>Vitesse angulaire</i>	87
3.2.2	<i>Vitesse Linéaire</i>	88
3.2.3	<i>Projection des vitesses</i>	88
3.2.4	<i>Calcul des vitesses par récurrence</i>	89
3.3	MATRICE JACOBIENNE	91
3.3.1	<i>Vitesse linéaire</i>	92
3.3.2	<i>Vitesse angulaire</i>	94
3.3.3	<i>Vitesses et accélérations linéaire et angulaire</i>	97
3.3.4	<i>Relations inverses</i>	98
3.3.5	<i>Relation inverse pour les manipulateurs redondants</i>	101
3.3.6	<i>Calcul des forces</i>	105
3.3.7	<i>Équations de contrainte</i>	108
3.4	TRANSFORMATION DES VITESSES ET DES EFFORTS	111

Liste des tableaux

Tableau 1. 2 : Paramètres de Denavit-Hartenberg pour l'exemple 1.4.1.....	14
Tableau 1. 3: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour l'exemple 1.4.2.....	17
Tableau 1. 4 : Paramètres de Denavit-Hartenberg pour l'exemple 1.4.3.....	20
Tableau 1. 5: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la chaîne principale.	29
Tableau 1. 6: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la chaîne secondaire.	29
Tableau 1. 7: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la chaîne principale.	52
Tableau 1. 8: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la première chaîne secondaire.	52
Tableau 1. 9: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la deuxième chaîne secondaire.	52

Liste des figures

Figure 1. 1: Définition des articulations et de l'espace de travail.....	1
Figure 1. 2 : Représentation de la position d'un point dans l'espace.	2
Figure 1. 3: Représentation de la position d'un corps dans l'espace.	3
Figure 1. 4: Position d'un point du corps par rapport au repère $\{a\}$	4
Figure 1. 5: Manipulateur à chaîne ouverte.....	7
Figure 1. 6: Joints rotoïde et prismatique.....	8
Figure 1. 7: Paramètres de la transformation du membre $i-1$ au membre i	10
Figure 1. 8 : Manipulateur de l'exemple 1.4.1.....	12
Figure 1. 9 : Étapes 2 et 3 de l'attribution des repères.	13
Figure 1. 10 : Étapes 4, 5 et 6 de l'attribution des repères.....	13
Figure 1. 11: Manipulateur de l'exemple 1.4.2.....	17
Figure 1. 12: Modélisation cinématique du manipulateur de l'exemple 1.4.2.	19
Figure 1. 13 Manipulateur redondant de l'exemple 1.4.3.....	20
Figure 1. 14 : Exemple d'un manipulateur à trois extrémités.....	24
Figure 1. 15 : Étape 5 de l'attribution des repères.	26
Figure 1. 16 : Manipulateur de l'exemple 1.4.4.....	28
Figure 1. 17 : Attribution des repères de la chaîne principale.....	28
Figure 1. 18 : Attribution des repères de la chaîne secondaire.....	29
Figure 1. 19 : Exemple de système robotique avec une chaîne fermée.	33
Figure 1. 20 : Ouverture de la chaîne.....	36
Figure 1. 21 : Assignation du repère de fermeture de la chaîne.....	36
Figure 1. 22 : Manipulateur de l'exemple 1.4.5.....	37
Figure 1. 23 : Ouverture de la chaîne.....	38
Figure 1. 24 : Attribution du repère de fermeture de la chaîne.....	38

Figure 1. 25 : Contact d'un extrémité avec un objet.....	42
Figure 1. 26 : Modèle de l'objet.	44
Figure 1. 27 :Repère pour définir le contact.	44
Figure 1. 28 : Surface de contrainte.....	47
Figure 1. 29 : Manipulateur contraint de l'exemple 1.4.7.....	49
Figure 1. 30: Manipulateur parallèle plan.	53
Figure 1. 31 : Attribution des repères.	54
Figure 1. 32 : Modélisation de l'objet et attribution des repères de contact.	57
Figure 2. 1 : Manipulateur de l'exemple 2.2.1.....	61
Figure 2. 2 : Les deux solutions possibles.	63
Figure 2. 3 : Manipulateur de l'exemple 2.2.3.....	68
Figure 2. 4 : Manipulateur redondant.	69
Figure 2. 5 : Manipulateur robotique de l'exemple 2.2.4.....	73
Figure 2. 6 : Manipulateur de l'exemple 2.3.1.....	77
Figure 2. 7 : Manipulateur de l'exemple 2.3.3.....	82
Figure 2. 8 : Manipulateur parallèle.....	84
Figure 3. 1 : Calcul des vitesses en utilisant la hiérarchie du système.	90
Figure 3. 2 : Trajectoire que l'outil doit suivre.....	101
Figure 3. 3 : Force que l'outil doit appliquer	107
Figure 3. 4 : Deux repères fixés à un même corps.....	111
Figure 3. 5 : Corps de l'exemple 3.4.1.....	114

CHAPITRE I

Modélisation cinématique des manipulateurs robotiques

1.1 Introduction

La position de l'outil d'un manipulateur dans l'espace de travail est une notion fondamentale en robotique. En effet, comme l'indique la Figure 1. 1, le robot doit normalement accomplir une tâche dans l'espace de travail (que l'on désigne également par espace de la tâche). L'outil d'un manipulateur robotique peut se déplacer dans l'espace de travail grâce au mouvement de ces articulations. Le mouvement de l'outil doit donc être imposé par l'intermédiaire du mouvement des articulations. Il est donc primordial de connaître la relation entre la position et l'orientation de l'outil dans l'espace de travail et les articulations du manipulateur. Cette relation s'appelle la cinématique directe du manipulateur.

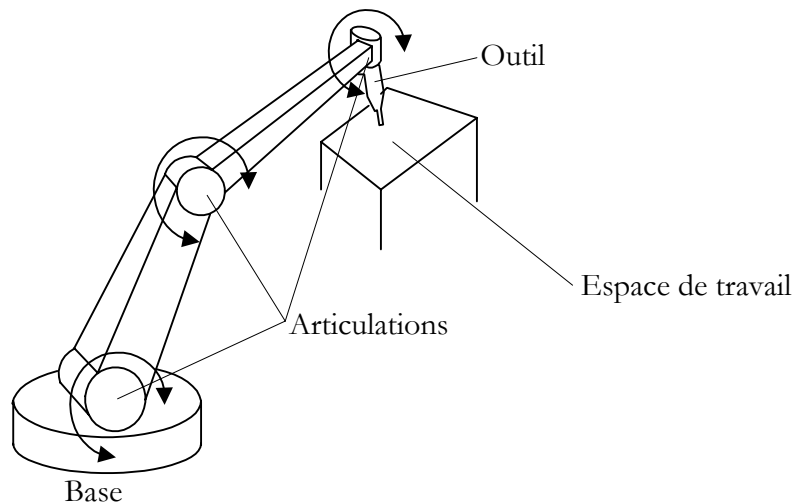


Figure 1. 1: Définition des articulations et de l'espace de travail.

1.2 Description de la position d'un point dans l'espace

Comme l'indique la Figure 1. 2, la position d'un point dans l'espace est généralement donnée par rapport à un système d'axes cartésiens orthogonaux en 3 dimensions. On appelle le système d'axes repère. Lorsqu'un système comporte plusieurs repères, on peut distinguer chaque repère en lui donnant un nom entre accolades. Dans ce contexte, la position d'un point peut être exprimé par rapport au repère à l'aide d'un vecteur de la façon suivante :

$${}^a\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

où p_x , p_y et p_z sont respectivement les projections du vecteur selon les axes x, y et z. Remarquer que l'exposant a à droite de la lettre $\mathbf{P}$ indique que la position du point est exprimée par rapport au repère a. Cette notation fait partie de ce qui est commun d'appeler la convention de Craig [Craig, 1989]. Dans ces notes de cours, on utilise la convention de Craig pour tout ce qui concerne la cinématique des manipulateurs robotiques à chaînes ouvertes.

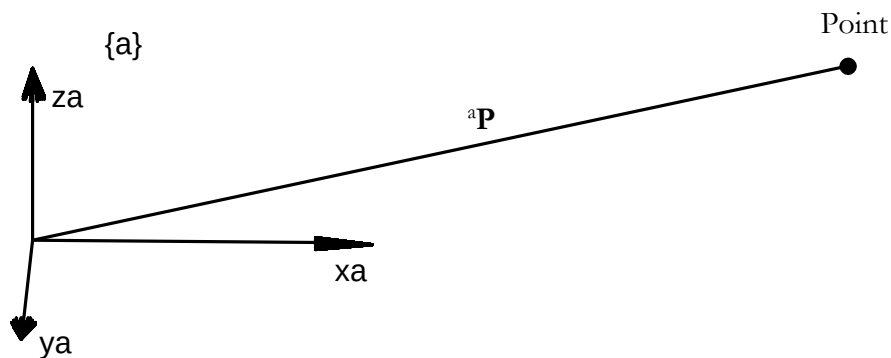


Figure 1. 2 : Représentation de la position d'un point dans l'espace.

1.3 Description de la position d'un corps dans l'espace

Parce qu'un corps est constitué d'un ensemble de points, sa position ne peut être entièrement caractérisé par un vecteur. Elle doit par conséquent être caractérisé par un vecteur et une matrice de rotation.

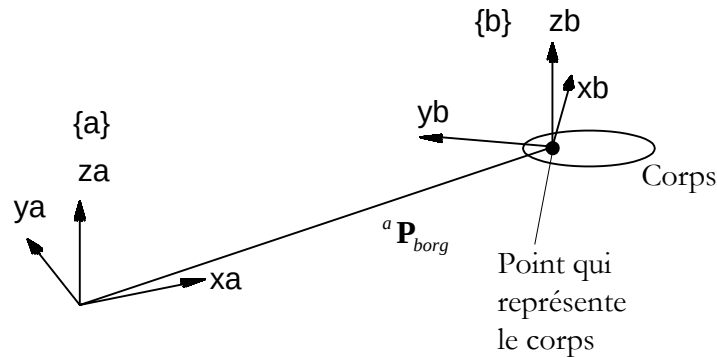


Figure 1. 3: Représentation de la position d'un corps dans l'espace.

Selon la Figure 1. 3, la position de l'origine du repère qui représente le corps peut être exprimée à l'aide d'un vecteur ${}^a\mathbf{P}_{borg}$ exprimé dans le repère $\{a\}$. Pour sa part, l'orientation du repère du corps par rapport au repère $\{a\}$ peut être caractérisée de plusieurs façon. La plus commune est la matrice de rotation donnée par la relation suivante:

$${}^a_b\mathbf{R} = \begin{bmatrix} {}^a\mathbf{X}_b & {}^a\mathbf{Y}_b & {}^a\mathbf{Z}_b \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

où ${}^a\mathbf{X}_b$, ${}^a\mathbf{Y}_b$ et ${}^a\mathbf{Z}_b$ sont des vecteurs qui sont respectivement les projections des axes x, y et z du repère $\{b\}$ dans le repère $\{a\}$. Ainsi, la matrice de rotation permet de projeter n'importe quel point du corps, exprimé par rapport au repère $\{b\}$, dans le repère $\{a\}$.

Propriété 1.1: La matrice de rotation est orthonormale propre ce qui signifie qu'elle est orthogonale, que la norme de chacune de ces colonnes est unitaire et que son déterminant est unitaire. La principale conséquence de cette propriété est que

$$\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$$

La Figure 1. 4 illustre un exemple de projection d'un point i d'un corps, représenté par le vecteur ${}^b\mathbf{P}_i$ exprimé dans le repère $\{b\}$, dans le repère $\{a\}$. Le point i du corps est alors représenté par le vecteur ${}^a\mathbf{P}_i$ qui est exprimé par rapport au repère $\{a\}$.

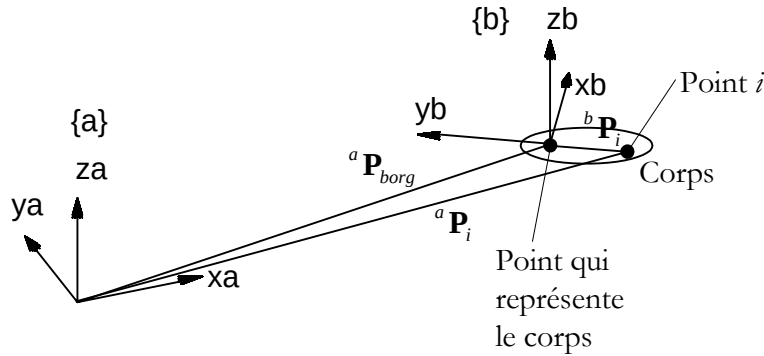


Figure 1. 4: Position d'un point du corps par rapport au repère $\{a\}$.

Le vecteur ${}^a\mathbf{P}_i$ est donné par l'addition du vecteur d'origine du repère $\{b\}$ avec la projection du vecteur ${}^b\mathbf{P}_i$ dans le repère $\{a\}$:

$${}^a\mathbf{P}_i = {}^a\mathbf{P}_{borg} + {}^a\mathbf{R}_b {}^b\mathbf{P}_i \quad (1.3)$$

1.3.1 Matrice de transformation homogène

N'importe quel point d'un corps sur lequel est attaché un repère $\{b\}$ peut être représenté dans un repère $\{a\}$ en utilisant la matrice de rotation servant à projeter le repère $\{b\}$ dans le repère $\{a\}$ et la position de l'origine du repère $\{b\}$ par rapport au repère $\{a\}$. La relation (1.3) résume cette transformation. Pour rendre la transformation décrite par la relation (1.3) plus compacte et pour regrouper l'information concernant la position et l'orientation d'un corps, la matrice de transformation homogène est définie de la façon suivante :

$${}^a_b\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^a_b\mathbf{R} & {}^a\mathbf{P}_{borg} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

La relation (1.3) prend alors la forme suivante :

$$\begin{bmatrix} {}^a\mathbf{P}_i \\ 1 \end{bmatrix} = {}^a_b\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^b\mathbf{P}_i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^a_b\mathbf{R} & {}^a\mathbf{P}_{borg} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^b\mathbf{P}_i \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

La matrice de transformation homogène permet de calculer facilement une série de transformations de repères. Si on souhaite par exemple transformer un point ${}^c\mathbf{P}$ exprimé dans un repère $\{c\}$ dans un repère $\{b\}$ puis dans un repère $\{a\}$, il suffit simplement d'obtenir les matrices de transformation homogène ${}^b_c\mathbf{T}$ et ${}^a_b\mathbf{T}$ et de considérer la transformation suivante :

$$\begin{bmatrix} {}^a\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^a_b\mathbf{T} {}^b_c\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^c\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ainsi, de façon générale, si on considère une chaîne de repère $\{0\}, \{1\}, \dots, \{n\}$, on peut toujours transformer un point ${}^n\mathbf{P}$ du repère $\{n\}$ au repère i en considérant la relation suivante :

$$\begin{bmatrix} {}^i\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^i_{i+1}\mathbf{T} {}^{i+1}_{i+2}\mathbf{T} \dots {}^{n-1}_n\mathbf{T} \begin{bmatrix} {}^n\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.6)$$

où i peut prendre n'importe quel valeur entière entre 0 et $n-1$. Dans les sections suivantes, cette chaîne de repères nous permettra de définir un ensemble de corps formant un système robotique en chaîne ouverte. Le produit de toutes les matrices de transformation homogène de la relation (1.6) constituera alors la cinématique directe du système robotique en chaîne ouverte.

1.4 Cinématique des systèmes à chaînes ouvertes

Lorsque l'extrémité ou les extrémités d'un manipulateur sont libres, on dit que le robot est à chaînes ouvertes. Le robot de la Figure 1. 5 illustre un manipulateur à chaîne ouverte avec une seule extrémité, soit l'outil du robot. Dans cette section, une méthode systématique pour obtenir la cinématique directe des manipulateurs à chaînes ouvertes à une et à plusieurs

extrémités sera présentée. Mais auparavant, nous allons définir la notion de degré de liberté et de robot redondant.

1.4.1 Degré de liberté et manipulateur redondant

1.4.1.1 Nombre de degré de liberté d'un manipulateur

Le nombre de degré de liberté d'un manipulateur est le nombre de coordonnées indépendantes nécessaires pour décrire le mouvement de tous ces membres. Pour les manipulateurs à chaînes ouvertes, si on considère que chaque articulation du manipulateur introduit un degré de liberté, le nombre de degré de liberté du manipulateur est égal à son nombre d'articulations.

1.4.1.2 Nombre de degré de liberté de la tâche

Le nombre de degré de liberté de la tâche est pour sa part défini comme le nombre de coordonnées indépendantes nécessaires pour décrire le mouvement de ou des extrémités du manipulateur par rapport à la tâche demandée.

1.4.1.3 Manipulateur redondant

On appelle robot redondant un robot pour lequel le nombre de degré de liberté du robot est supérieur au nombre de degré de liberté de la tâche. La notion de redondance est donc non seulement liée au manipulateur mais également à la tâche qu'il accomplit. Ainsi, un robot redondant possède une infinité de positions articulaires possibles qui donne la même position de l'outil. Le nombre de degré de liberté supplémentaire du manipulateur par rapport à la tâche peut être utilisé pour accomplir une tâche auxiliaire comme minimiser l'énergie ou éviter des obstacles ou des singularités.

1.4.2 Systèmes à une extrémité

Par définition, la cinématique d'un manipulateur à chaînes ouvertes à une extrémité est une relation qui permet d'obtenir la position et l'orientation de l'extrémité (l'outil) du manipulateur en fonction de ces articulations.

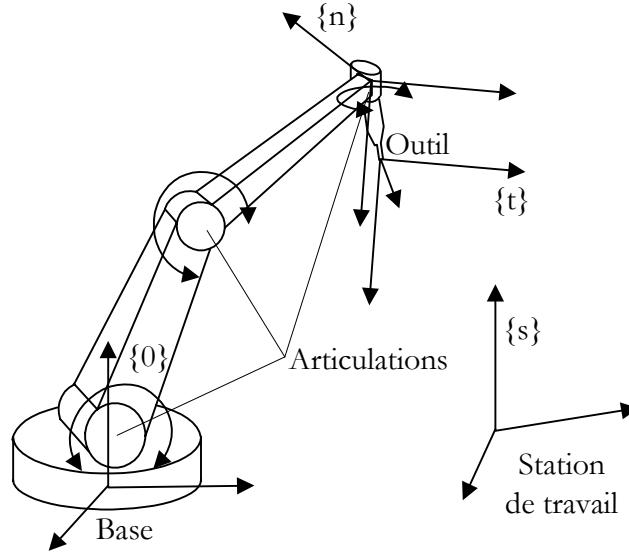


Figure 1. 5: Manipulateur à chaîne ouverte.

Selon la Figure 1. 5, un manipulateur à une chaîne ouverte est constitué d'une chaîne ouverte de corps terminée par un outil. Ainsi, selon la relation (1.6), la relation qui permet d'obtenir la position et l'orientation de l'extrémité du manipulateur en fonction des articulations est la matrice de transformation homogène suivante :

$${}^0_n\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} {}^1_2\mathbf{T} \cdots {}^{n-1}_n\mathbf{T} \quad (1.7)$$

La position et l'orientation de l'outil dans l'espace de travail peut être obtenu grâce à la relation suivante :

$${}^s_T\mathbf{T} = {}^s_0\mathbf{T} {}^0_n\mathbf{T} {}^n_T\mathbf{T} \quad (1.8)$$

où ${}^n_T\mathbf{T}$ est la matrice de transformation homogène qui permet de transformer un vecteur, du repère de l'outil (le repère $\{T\}$) à celui de l'extrémité du manipulateur (le repère $\{n\}$) et ${}^s_0\mathbf{T}$ est la matrice de transformation homogène qui permet de transformer un vecteur, du repère de la base (le repère $\{0\}$) à celui de la station de travail (le repère $\{s\}$). Parce que les matrices de transformation homogène ${}^n_T\mathbf{T}$ et ${}^s_0\mathbf{T}$ peuvent changer d'une tâche à l'autre, elles sont souvent exclues de la cinématique. Selon la relation (1.7), la cinématique directe d'un manipulateur robotique à une chaîne ouverte sera donc obtenue par le produit des matrices de transformation homogène de chaque membre par rapport au membre précédent. En général, la transformation homogène d'un membre à l'autre dépend du type d'articulation qui

maintient les deux membres ensemble. On considère en fait deux types d'articulations : les articulation rotoïdes et prismatiques. Le mouvement rotoïde consiste en une rotation dans une seule direction tandis que le mouvement prismatique consiste en une translation dans une seule direction. Ces deux types de mouvement articulaire sont illustrés par la Figure 1. 6. La matrice de transformation homogène du membre i au membre $i-1$ sera donc une fonction de la variable d'articulation q_i . La matrice de transformation homogène donnée par la relation (1.7) sera par conséquent une fonction de toutes les variables d'articulations du système. Cette matrice de transformation combinée à la relation (1.8) permet ainsi d'obtenir la position et l'orientation de l'outil dans l'espace de travail en fonction des variables d'articulations.

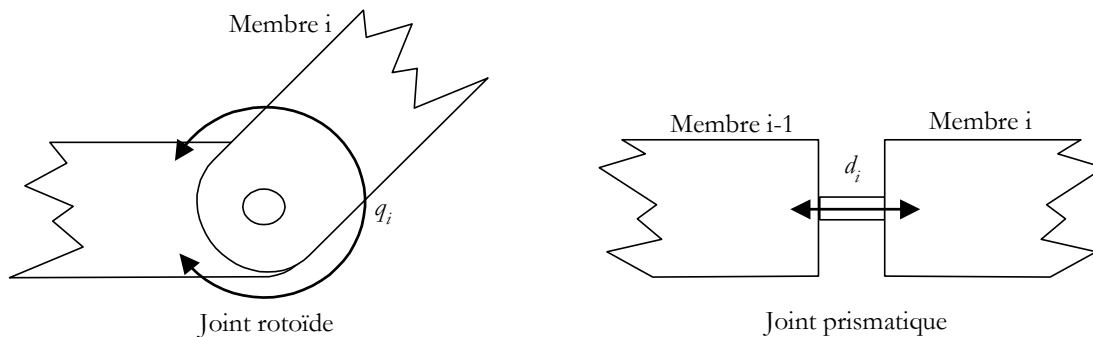


Figure 1. 6: Joints rotoïde et prismatique.

1.4.2.1 Matrice de transformation homogène individuelle

Parce que les seuls mouvements considérés pour les articulations (rotoïde et prismatique) sont à un degré de liberté, la transformation homogène d'un membre au précédent peut être entièrement caractérisée par quatre paramètres. Ces paramètres sont habituellement appelés les paramètres de Denavit-Hartenberg. Ils permettent non seulement de caractériser la transformation mais également d'obtenir d'une façon systématique la matrice de transformation d'un membre à l'autre. Dans ce cours, nous opterons pour l'attribution des paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés selon la convention de Craig [Craig, 1989] illustrée par la Figure 1. 7. Dans cette figure, on remarque que l'axe z du repère $i-1$ est aligné avec l'articulation $i-1$ tandis que l'axe z du repère i est aligné avec l'articulation i . Aussi, l'axe x du repère $i-1$ est choisi de façon à être perpendiculaire aux axes Z_i et Z_{i+1} . Dans ce contexte, les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés sont définis de la façon suivante.

Définition 1.1

- Le paramètre a_{i-1} est une translation entre le repère $i-1$ et le repère i le long de l'axe X_{i-1} .
- Le paramètre α_{i-1} est une rotation autour de l'axe X_{i-1} qui permet de rendre l'axe Z_{i-1} parallèle à l'axe Z_i .
- Le paramètre d_i est une translation entre l'intersection des prolongations des axes X_{i-1} et Z_i et le repère i .
- Le paramètre q_i est une rotation autour de l'axe Z_i qui permet de rendre l'axe X_{i-1} parallèle à l'axe X_i .

Selon la Figure 1. 7, la matrice de transformation homogène du repère i au repère $i-1$ est donnée par la relation suivante :

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cq_i & -sq_i & 0 & 0 \\ sq_i & cq_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d'où

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \begin{bmatrix} cq_i & -sq_i & 0 & a_{i-1} \\ sq_i c\alpha_{i-1} & cq_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} d_i \\ sq_i s\alpha_{i-1} & cq_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.9)$$

1.4.2.2 Attribution des repères

Pour faire l'attribution des repères de chaque membre d'un manipulateur robotique de façon à ce que les matrices de transformation homogène puissent être obtenues à l'aide de la relation (1.9), une méthode systématique peut être appliquée.

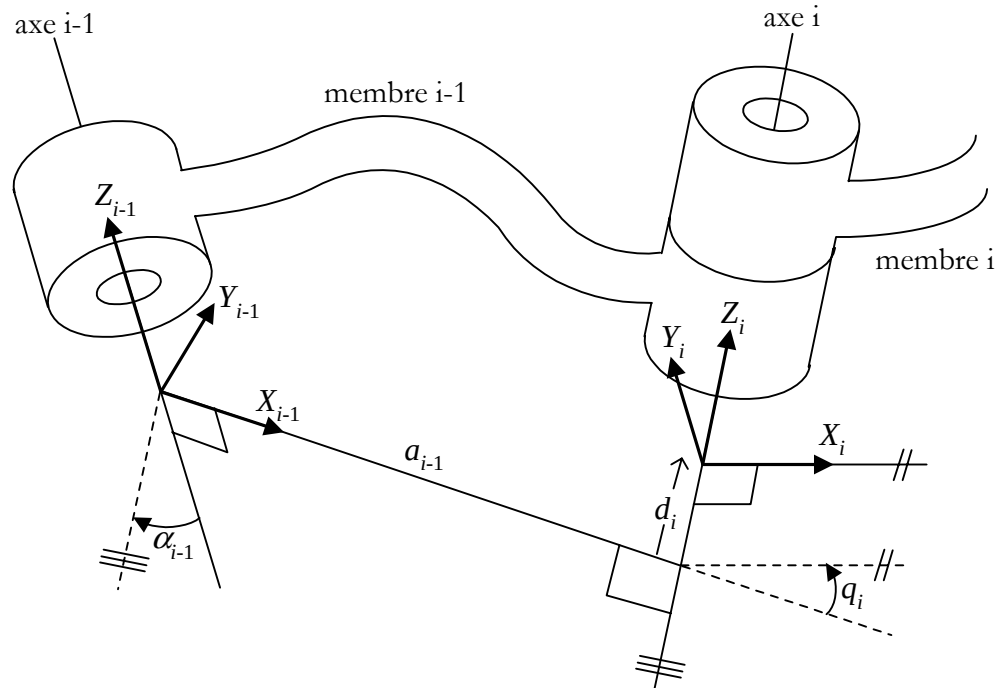


Figure 1. 7¹: Paramètres de la transformation du membre $i-1$ au membre i .

Pour une chaîne ouverte de n membres, cette méthode se résume par les étapes suivantes :

1. Numéroté les membres de 0 à n en partant de la base et en allant jusqu'à l'extrémité. Tracer une ligne le long de chaque articulation du manipulateur.
2. Pour chaque membre ($i = 1, \dots, n$), identifier une ligne qui est perpendiculaire aux axes des articulations i et $i+1$. Assigner l'origine du repère i à l'extrémité de cette ligne. D'autre part, si une intersection perpendiculaire existe entre les axes des articulations i et $i+1$, assigner l'origine du repère i au point d'intersection.
3. Pour chaque membre ($i = 1, \dots, n$), assigner l'axe Z_i à l'axe de l'articulation i .
4. Pour chaque membre ($i = 1, \dots, n$), assigner l'axe X_i à la ligne perpendiculaire aux axes des articulations i et $i+1$. Si une intersection existe entre les axes Z_i et Z_{i+1} , choisir X_i normal au plan formé par Z_i et Z_{i+1} .
5. Pour chaque membre ($i = 1, \dots, n$), assigner l'axe Y_i de façon à respecter la règle de la main droite.

¹ Cette figure est tiré du livre de Craig [1989].

6. Assigner le repère de la base ($i = 0$) de façon à ce qu'il se confonde avec le repère $\{1\}$ lorsque l'articulation 1 est en position nulle.

Une fois que les repères sont placés, les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés peuvent facilement être obtenus selon la Définition 1.1. La cinématique peut alors être obtenue en calculant d'abord les matrices de transformation homogène individuelles à l'aide de la relation (1.9), puis, en calculant la matrice de transformation du dernier membre à la base grâce à la relation (1.7).

Exemple 1.4.1

Soit le manipulateur plan à trois membres illustré par la Figure 1. 8. Les membres du manipulateur sont liés par des articulations rotoïdes. Ce manipulateur possède trois degrés de liberté. On souhaite maintenant calculer sa cinématique. La première chose à faire est de placer les repères de chacun des membres et de la base. Reprenons donc les étapes données au début de cette section.

1. La première étape est réalisée sur la Figure 1. 8. En effet, les lignes le long des axes des articulations sont représentées par les trois points puisque les axes sont orthogonaux au plan de la feuille.
2. La deuxième étape est illustrée sur la Figure 1. 9. On peut observer la ligne perpendiculaire aux axes des articulations 1 et 2 et celle perpendiculaire aux axes des articulations 2 et 3. Les origines des repères 1, 2 et 3 sont donc les trois points des articulations.
3. La troisième étape est également illustrée par la Figure 1. 9. Les axes Z ont donc comme origine l'origine des repères et sont orthogonaux au plan de la feuille.
4. La quatrième étape est illustrée par la Figure 1. 10. Les axes X_i sont placés le long des lignes perpendiculaires aux axes Z_i et Z_{i+1} . Remarquer que l'axe X_3 a été placé le long du membre 3. Ce repère aurait pu être placé différemment en autant qu'il soit perpendiculaire à l'axe Z_3 .
5. Les axes Y sont ensuite ajoutés en respectant la règle de la main droite.
6. Finalement, le repère de la base est ajouté pour se confondre avec le repère $\{1\}$ lorsque l'articulation 1 est en position zéro.

Une fois que les repères sont placés, les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés sont obtenus selon la Définition 1.1. Pour bien structurer la méthode, on place les paramètres dans un tableau avec les colonnes représentant les paramètres et les lignes représentant les membres. Pour le robot illustré par la Figure 1. 10, les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés sont donnés dans le Tableau 1. 1.

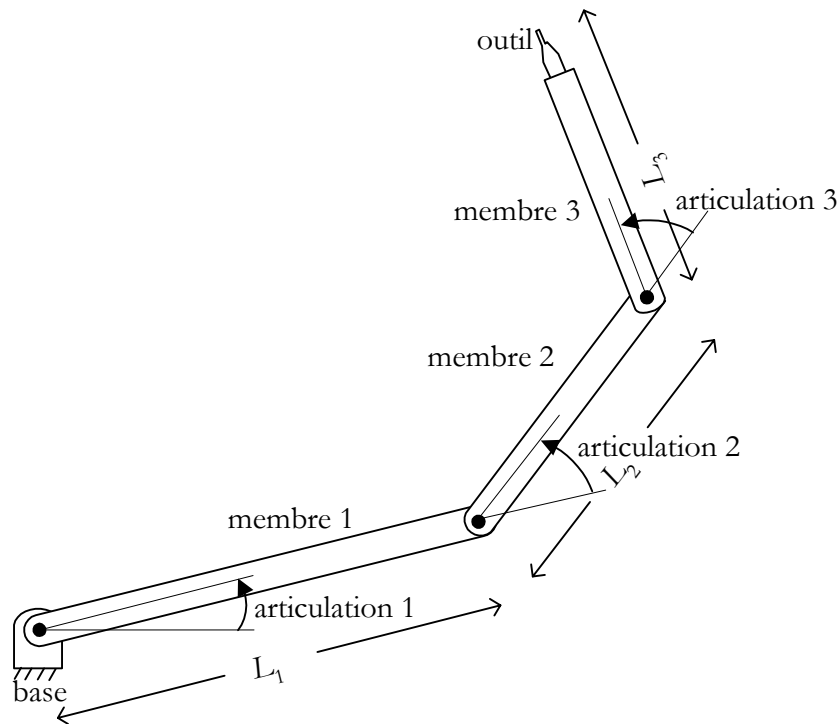


Figure 1. 8 : Manipulateur de l'exemple 1.4.1.

Remarquer que la longueur du dernier membre, le paramètre L_3 , ne fait pas partie du Tableau 1. 1. En effet, L_3 caractérise la position de l'outil (le repère $\{T\}$) par rapport au repère $\{3\}$. Nous avons vu que cette quantité ne fait généralement pas partie de la cinématique.

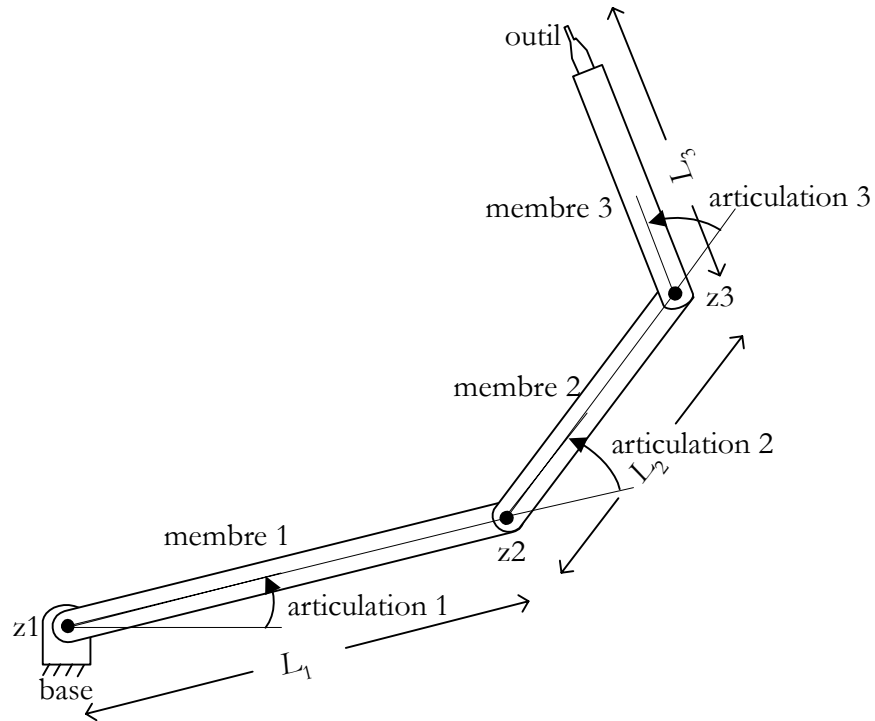


Figure 1. 9 : Étapes 2 et 3 de l'attribution des repères.

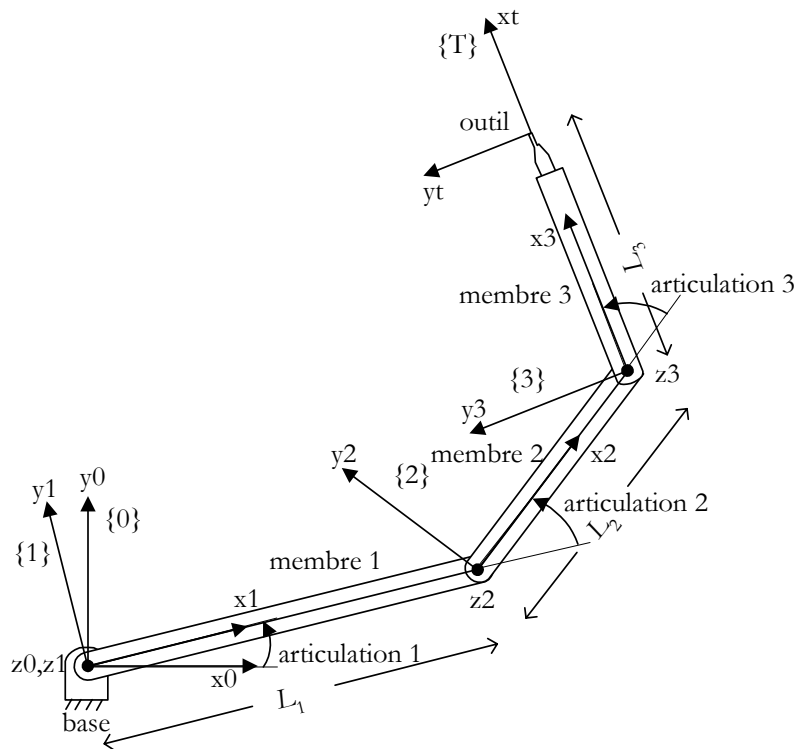


Figure 1. 10 : Étapes 4, 5 et 6 de l'attribution des repères.

Tableau 1. 1 : Paramètres de Denavit-Hartenberg pour l'exemple 1.4.1.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
1	0	0	0	q_1
2	0	L_1	0	q_2
3		L_2	0	q_3

La cinématique du manipulateur peut maintenant être obtenue à partir des relations (1.7) et (1.9). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1. 1 tandis que la relation (1.7) l'est pour calculer la matrice de transformation total du manipulateur, de la base au repère $\{3\}$. Selon la première ligne du tableau et la relation (1.9), la première transformation homogène est donnée par la relation suivante :

$${}^0_1\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Puis, selon la deuxième ligne du tableau, la deuxième matrice de transformation est donnée par la relation suivante :

$${}^1_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Finalement, la troisième matrice de transformation est donnée par l'équation qui suit :

$${}^2_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où $s_i = \sin(q_i)$ et $c_i = \cos(q_i)$ sont définies pour simplifier l'écriture.

La matrice de transformation homogène de tout le manipulateur est finalement obtenue de la relation (1.7) :

$${}^0_3\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} {}^1_2\mathbf{T} {}^2_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d'où

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1(c_2c_3 - s_2s_3) - s_1(s_2c_3 + c_2s_3) & -c_1(c_2s_3 + s_2c_3) - s_1(c_2c_3 - s_2s_3) & 0 & c_1(c_2L_2 + L_1) - s_1s_2L_2 \\ s_1(c_2c_3 - s_2s_3) + c_1(s_2c_3 + c_2s_3) & -s_1(c_2s_3 + s_2c_3) + c_1(c_2c_3 - s_2s_3) & 0 & s_1(c_2L_2 + L_1) + c_1s_2L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Parce que le manipulateur de la Figure 1. 10 comporte des axes parallèles, plusieurs simplifications sont possibles. Ces simplifications peuvent être obtenues en utilisant les identités trigonométriques (A.2) données à l'annexe A. La matrice de transformation homogène prend alors la forme suivante:

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1L_1 + c_{12}L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1L_1 + s_{12}L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

En faisant une identification terme à terme avec la matrice de transformation homogène de la relation (1.4), on remarque que les trois premiers éléments de la dernière colonne de ${}^0_3\mathbf{T}$ représente la position de l'origine du repère $\{3\}$ exprimée dans le repère $\{0\}$. Aussi, la sous-matrice 3 x 3 du coin supérieur gauche de ${}^0_3\mathbf{T}$ est la matrice de rotation qui permet de projeter un vecteur exprimé dans le repère $\{3\}$ dans le repère $\{0\}$. Selon la relation (A.4), cette sous-matrice représente une rotation autour de l'axe Z_0 de $q_1 + q_2 + q_3$. La relation (1.8)

nous permet également d'obtenir la position et l'orientation de l'outil dans l'espace de travail (exprimé dans le repère $\{0\}$):

$${}^0_T \mathbf{T} = {}^0_3 \mathbf{T} {}^3_T \mathbf{T} = {}^0_3 \mathbf{T} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 1.4.2

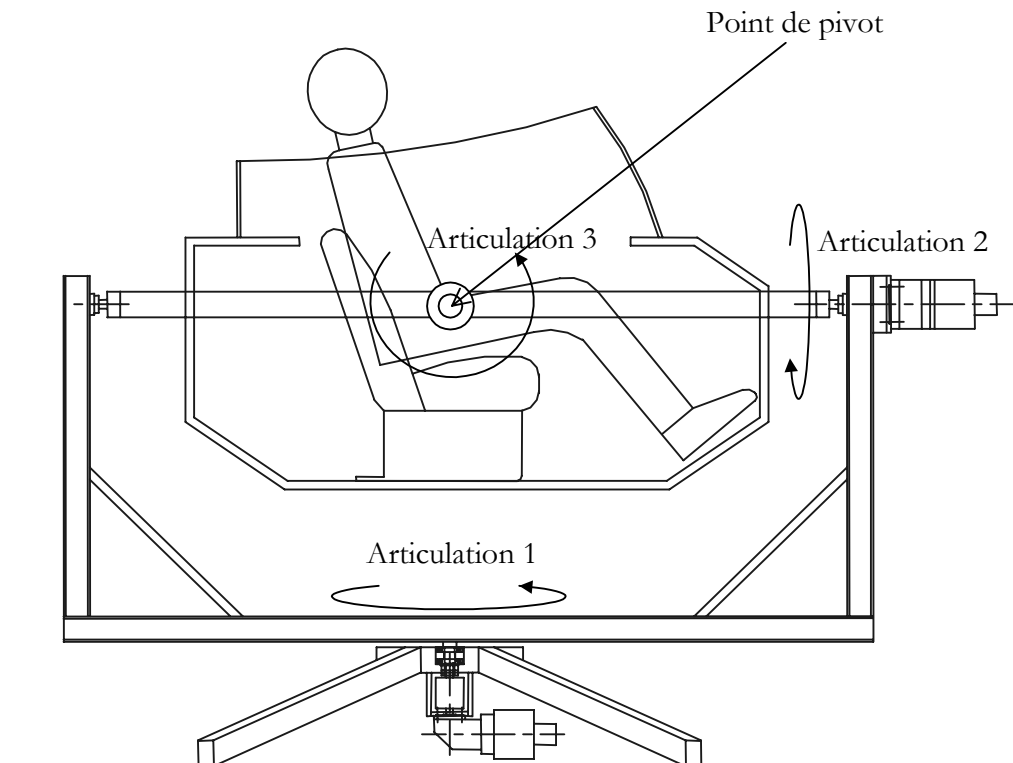
Soit le manipulateur illustré par la Figure 1. 11. Ce manipulateur à trois degrés de liberté est un siège actionné qui a pour but de faire ressentir des mouvements à un usager. La Figure 1. 11 est tirée de [Primeaux & Bigras, 1998]. Le point de pivot est le point de rencontre des trois articulations rotoïdes. À ce point, il n'y a aucun mouvement de translation mais uniquement des mouvements de rotation. Obtenons la cinématique de ce manipulateur selon la méthode décrite au début de cette section:

1. La première étape est réalisée sur la Figure 1. 12. Remarquer que l'axe de l'articulation 3 sort du plan de la feuille.
2. La deuxième étape est également illustrée sur la Figure 1. 12. Remarquer que les 3 repères ont la même origine puisque les trois axes des articulations subissent une intersection perpendiculaire au point de pivot.
3. L'étape 3 est illustrée sur la Figure 1. 12.
4. Parce que les trois repères ont la même origine, l'axe x_i pour ($i=1, 2$ et 3) est choisi de façon à être perpendiculaire au plan formé par les axes z_i et z_{i+1} .
5. La règle de la main droite est ensuite utilisée pour placer les axes y .
6. Finalement, le repère de la base est aligné avec le repère de l'articulation 1.

Une fois les repères placés, les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés peuvent facilement être obtenus selon la Définition 1.1. Ces paramètres sont donnés dans le Tableau 1. 2.

Tableau 1. 2: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour l'exemple 1.4.2.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
1	0	0	0	q_1
2	$-\pi/2$	0	0	$q_2 - \pi/2$
3	$-\pi/2$	0	0	$q_3 - \pi/2$

**Figure 1. 11: Manipulateur de l'exemple 1.4.2.**

La cinématique du manipulateur peut maintenant être obtenue à partir des relations (1.7) et (1.9). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1. 2 tandis que la relation (1.7) l'est pour calculer la matrice de transformation total du manipulateur, de la base au repère $\{3\}$. Selon la première ligne du tableau et la relation (1.9), la première transformation homogène est donnée par la relation suivante :

$${}^0_1\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Puis, selon la deuxième ligne du tableau, la deuxième matrice de transformation est donnée par la relation suivante :

$${}^1_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{q2-\pi/2} & -s_{q2-\pi/2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_{q2-\pi/2} & -c_{q2-\pi/2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Remarquer que les identités trigonométriques (A.1) ont été utilisées pour simplifier l'expression. Finalement, la troisième matrice de transformation est donnée par l'équation qui suit :

$${}^2_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{q3-\pi/2} & -s_{q3-\pi/2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_{q3-\pi/2} & -c_{q3-\pi/2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où $s_i = \sin(q_i)$ et $c_i = \cos(q_i)$ sont définies pour simplifier l'écriture. La matrice de transformation homogène de tout le manipulateur est finalement obtenue de la relation (1.7):

$${}^0_3\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} {}^1_2\mathbf{T} {}^2_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d'où

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 & c_1 c_2 & 0 \\ s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & s_1 s_2 c_3 - c_1 s_3 & s_1 c_2 & 0 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & -s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

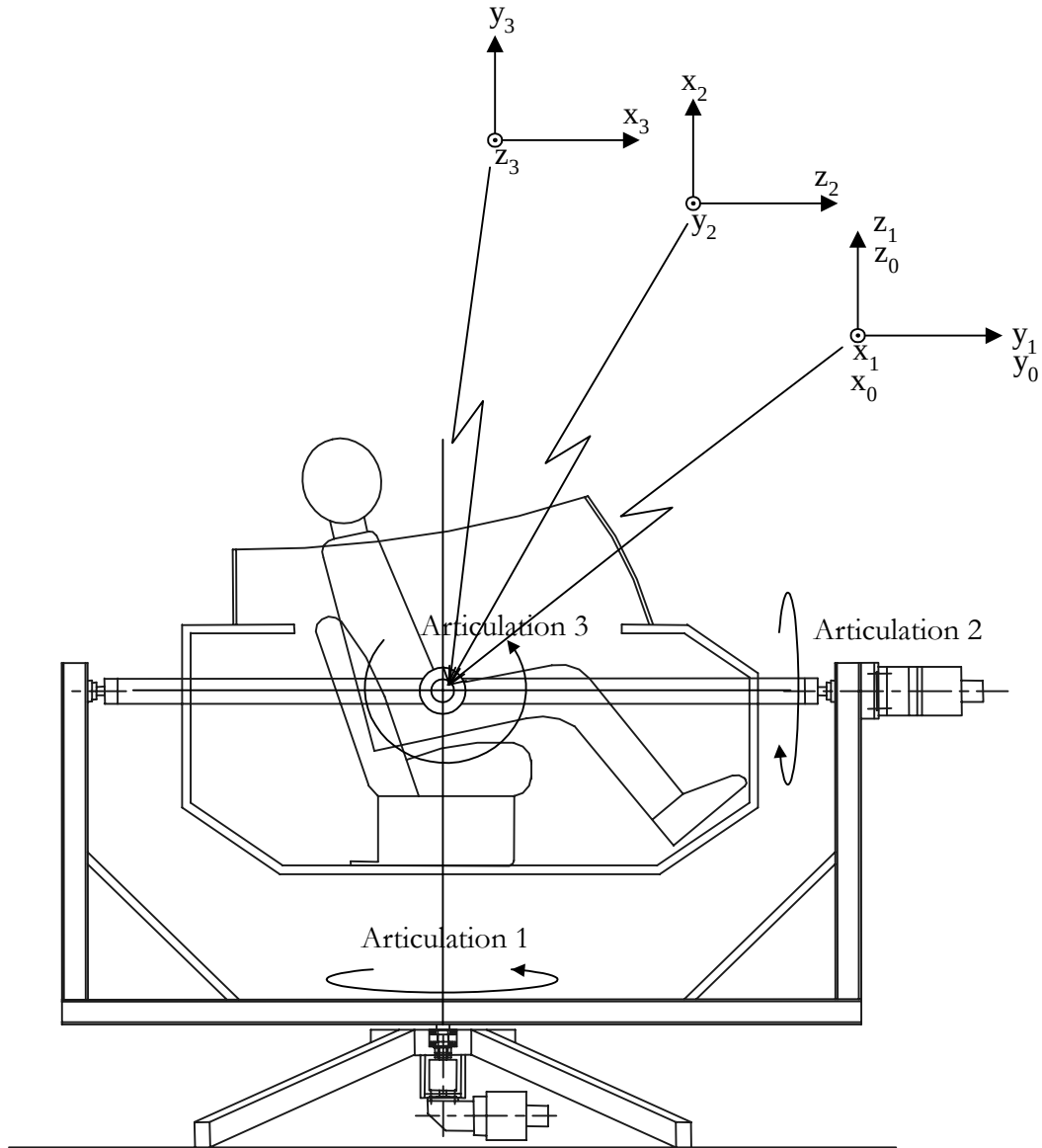


Figure 1. 12: Modélisation cinématique du manipulateur de l'exemple 1.4.2.

Exemple 1.4.3

La Figure 1. 13 illustre un manipulateur plan. La position et l'orientation du dernier membre peuvent donc être entièrement caractérisées par trois coordonnées indépendantes; x , y et θ_z . La tâche possède donc trois degrés de liberté tandis que le manipulateur en a six. Ce manipulateur est par conséquent redondant. Trouvons la cinématique de ce manipulateur selon la méthode décrite au début de cette section. L'attribution des repères est illustrée par la Figure 1. 13. Les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés peuvent alors être obtenus selon la Définition 1.1. Ces paramètres sont donnés dans Tableau 1. 3.

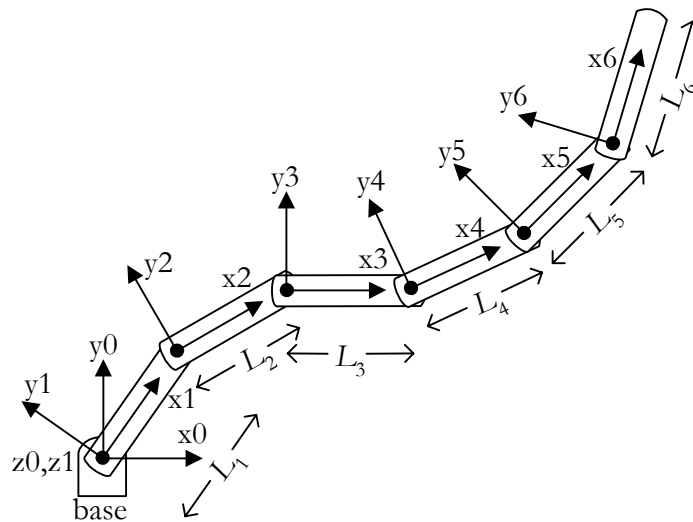


Figure 1. 13 Manipulateur redondant de l'exemple 1.4.3.

Tableau 1. 3 : Paramètres de Denavit-Hartenberg pour l'exemple 1.4.3.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	D_i	q_i
1	0	0	0	q_1
2	0	L_1	0	q_2
3	0	L_2	0	q_3
4	0	L_3	0	q_4
5	0	L_4	0	q_5
6	0	L_5	0	q_6

La cinématique du manipulateur peut maintenant être obtenue à partir des relations (1.7) et (1.9). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1. 3 tandis que la relation (1.7) l'est pour calculer la matrice de transformation total du manipulateur, de la base au repère $\{6\}$. Selon la première ligne du tableau et la relation (1.9), la première transformation homogène est donnée par la relation suivante :

$${}^0_1\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Puis, selon les lignes 2 à 6 du tableau, les autres matrices de transformation homogènes sont données par la relation suivante :

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_i & -s_i & 0 & L_{i-1} \\ s_i & c_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad i = 2, \dots, 6$$

La matrice de transformation homogène de tout le manipulateur, de la base au repère $\{6\}$, est finalement obtenue de la relation (1.7) :

$${}^0_6\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} {}^1_2\mathbf{T} {}^2_3\mathbf{T} {}^3_4\mathbf{T} {}^4_5\mathbf{T} {}^5_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123456} & -s_{123456} & 0 & c_1L_1 + c_{12}L_2 + c_{123}L_3 + c_{1234}L_4 + c_{12345}L_5 \\ s_{123456} & c_{123456} & 0 & s_1L_1 + s_{12}L_2 + s_{123}L_3 + s_{1234}L_4 + s_{12345}L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.4.2.3 Forme compacte de la cinématique

Comme nous l'avons vu dans cette section, le résultat du calcul de la cinématique d'un manipulateur à une extrémité est la matrice de transformation homogène du repère du dernier membre à la base. L'information contenue dans cette matrice peut cependant s'exprimer sous la forme plus compacte suivante :

$$\chi = \mathbf{H}(\mathbf{q}) \quad (1.10)$$

où $\mathbf{q}$ est le vecteur des coordonnées généralisées (les articulations), $\mathbf{H}$ est une fonction non linéaire représentant la cinématique et χ est le vecteur qu'on appelle la pose qui renferme

l'information sur la position et l'orientation du repère du dernier membre par rapport à la base. La pose se divise en deux parties de la façon suivante :

$$\chi = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \Theta \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

où $\mathbf{x}$ est le vecteur qui exprime la position tandis que Θ est le vecteur qui exprime l'orientation. En général, le vecteur de position $\mathbf{x}$ se compose simplement des composantes x , y et z de la position. Dans le cas d'un système plan, il peut également se composer seulement de x et y . Le vecteur Θ , quant à lui, peut prendre une multitude de formes. Il peut en effet se composer par exemple des angles d'Euler ou des paramètres d'Euler ou des éléments indépendants de la matrice de rotation ou de d'autres formes de représentation de l'orientation. L'important est de bien définir la représentation choisie. Par exemple, dans l'exemple 1.4.1, la matrice de transformation homogène de la cinématique était donnée par la relation suivante :

$${}^0_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La cinématique peut dans ce cas s'exprimer sous la forme plus compacte suivante :

$$\chi = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta_z \end{bmatrix} = \mathbf{H}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \cos(q_1)L_1 + \cos(q_1 + q_2)L_2 \\ \sin(q_1)L_1 + \sin(q_1 + q_2)L_2 \\ q_1 + q_2 + q_3 \end{bmatrix}$$

où $\mathbf{q} = [q_1 \quad q_2 \quad q_3]^T$ est le vecteur des coordonnées généralisées (les articulations), $[x \quad y]^T$ est la position du repère $\{3\}$ par rapport à la base et θ_z est la rotation subie par le repère $\{3\}$ autour de l'axe z de la base.

1.4.3 Systèmes robotiques multi-extrémités

Le robot illustré par la Figure 1. 5 est un manipulateur à chaînes ouvertes à une seule extrémité (l'outil du robot). Lorsqu'un manipulateur robotique possède plusieurs extrémités la cinématique doit permettre d'exprimer la position et l'orientation de toutes les extrémités dans l'espace de travail en fonction des variables d'articulations. La procédure pour obtenir la cinématique du système consiste alors à considérer autant de chaîne ouverte qu'il y a d'extrémités. Selon la convention utilisée par Khalil & Dombre [1999], chaque chaîne débute par la base du manipulateur et se termine par une extrémité. La procédure décrite à la section précédente permet d'obtenir la matrice de transformation homogène de la chaîne principale du manipulateur. La chaîne principale est habituellement la plus longue chaîne de corps du manipulateur. La Figure 1. 14 illustre un manipulateur à 3 extrémités dont la chaîne principale est formée par les corps 0, 1, 2, 3 et 4. Les autres chaînes du manipulateur sont dites secondaires. Le manipulateur de la Figure 1. 14 possède deux chaînes secondaires formées respectivement par les corps 0, 5 et 6 et par les corps 0, 1, 2 et 7. Chaque chaîne secondaire subit une jonction avec une autre chaîne lorsqu'on la parcourt à rebours, en partant de son extrémité. Sur la Figure 1. 14, le corps de jonction de la chaîne 0, 5, 6 est le corps 0 tandis que le corps de jonction de la chaîne 0, 1, 2 et 7 est le corps 2. Remarquer que l'attribution des numéros des corps de la chaîne principale débute à 0 avec la base et augmente par pas unitaire de corps en corps jusqu'à l'extrémité. Pour ce qui est de la numérotation des corps des chaînes secondaires, elle est croissante par pas de un, seulement à partir du corps de jonction jusqu'au corps de l'extrémité. Cette particularité est due au fait que les corps de la chaîne secondaire sont déjà numérotés à partir de la base jusqu'au corps de jonction puisque cette portion de chaîne appartient simultanément à une autre chaîne. Pour assurer la correspondance des chaînes au corps de jonction, un repère doit généralement être ajouté. La procédure pour le calcul de la cinématique des chaînes secondaires est donc très semblable à celle définie précédemment à l'exception des matrices de transformation homogène additionnelles associées aux repères ajoutés aux jonctions des chaînes secondaires. Selon Khalil & Dombre [1999], ces matrices de transformation peuvent toujours s'exprimer en fonction des deux paramètres d et q associés à la **Définition 1.1**.

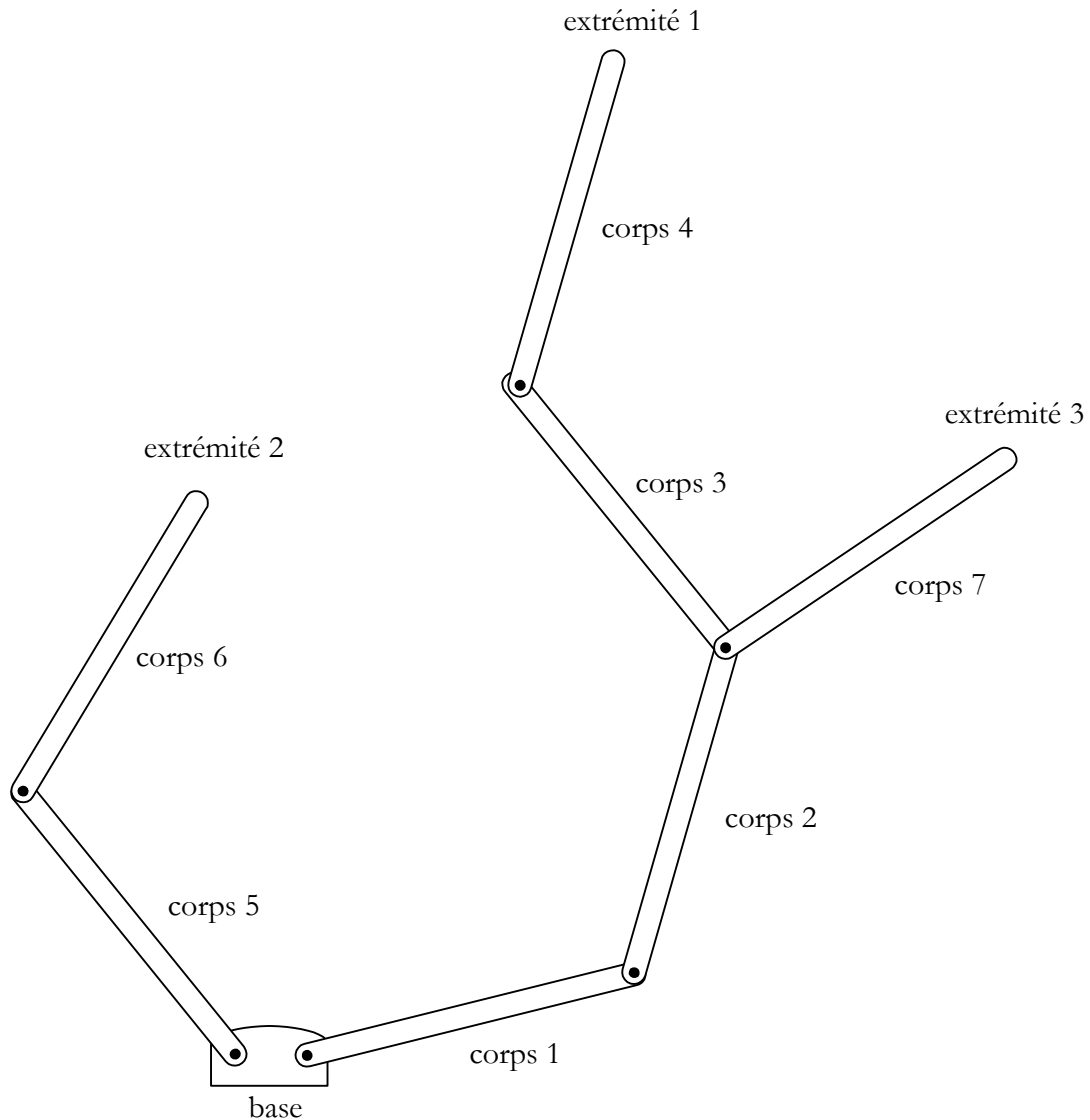


Figure 1. 14 : Exemple d'un manipulateur à trois extrémités.

1.4.3.1 Attribution des repères

L'attribution des repères d'un manipulateur à plusieurs extrémités se fait selon une procédure très semblable à celle des manipulateurs à une seule extrémité. D'abord, mise à part le nombre de corps de la chaîne principale qu'on désigne par n_0 à la place de n , l'attribution des repères de la chaîne principale se fait exactement de la même façon selon la procédure expliquée au paragraphe 1.4.2.2 Pour ce qui est de l'attribution des repères des chaînes secondaires, la procédure est également très semblable quoiqu'il existe quelques différences

importantes. Pour cette raison, nous avons cru bon de répéter la procédure en entier. Pour la chaîne secondaire j , la procédure pour attribuer des repères est donc la suivante:

1. Tracer une ligne le long de chaque articulation de la chaîne secondaire en partant du corps de jonction jusqu'au corps de l'extrémité.
2. Pour chaque membre, en partant du corps suivant le corps de jonction jusqu'au corps de l'extrémité ($i=k_j, \dots, n_j$), identifier une ligne qui est perpendiculaire aux axes des articulations i et $i+1$. Assigner l'origine du repère i à l'extrémité de cette ligne. Si une intersection perpendiculaire existe entre les axes des articulations i et $i+1$, assigner l'origine du repère i au point d'intersection.
3. Pour les membres $i=k_j, \dots, n_j$, assigner l'axe Z_i à l'axe de l'articulation i .
4. Pour les membres $i=k_j, \dots, n_j$, assigner l'axe X_i à la ligne perpendiculaire aux axes des articulations i et $i+1$. Si une intersection existe entre les axes Z_i et Z_{i+1} , choisir X_i normal au plan formé par Z_i et Z_{i+1} .
5. Comme l'indique la Figure 1. 15, si on considère que la jonction de la chaîne j est un corps d'une autre chaîne identifié par l'indice m_j , tracer une ligne qui est perpendiculaire aux axes z_{m_j} et z_{k_j} . Ajouter un axe x_{m_j}' le long de cette ligne en le faisant débiter à l'intersection de l'axe de l'articulation m_j . Ajouter l'axe z_{m_j}' de façon à ce qu'il se confonde avec l'axe z_{m_j} .
6. Pour les repères $i=k_j, \dots, n_j$, ainsi pour le repère $i=m_j'$, assigner l'axe Y_i de façon à respecter la règle de la main droite.

Une fois les repères placés, les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés peuvent facilement être obtenus selon la Définition 1.1. La cinématique peut alors être obtenue en calculant d'abord les matrices de transformation homogène individuelles à l'aide de la relation (1.9). Puis, en calculant la matrice de transformation du dernier membre à la base pour chacune des chaînes.

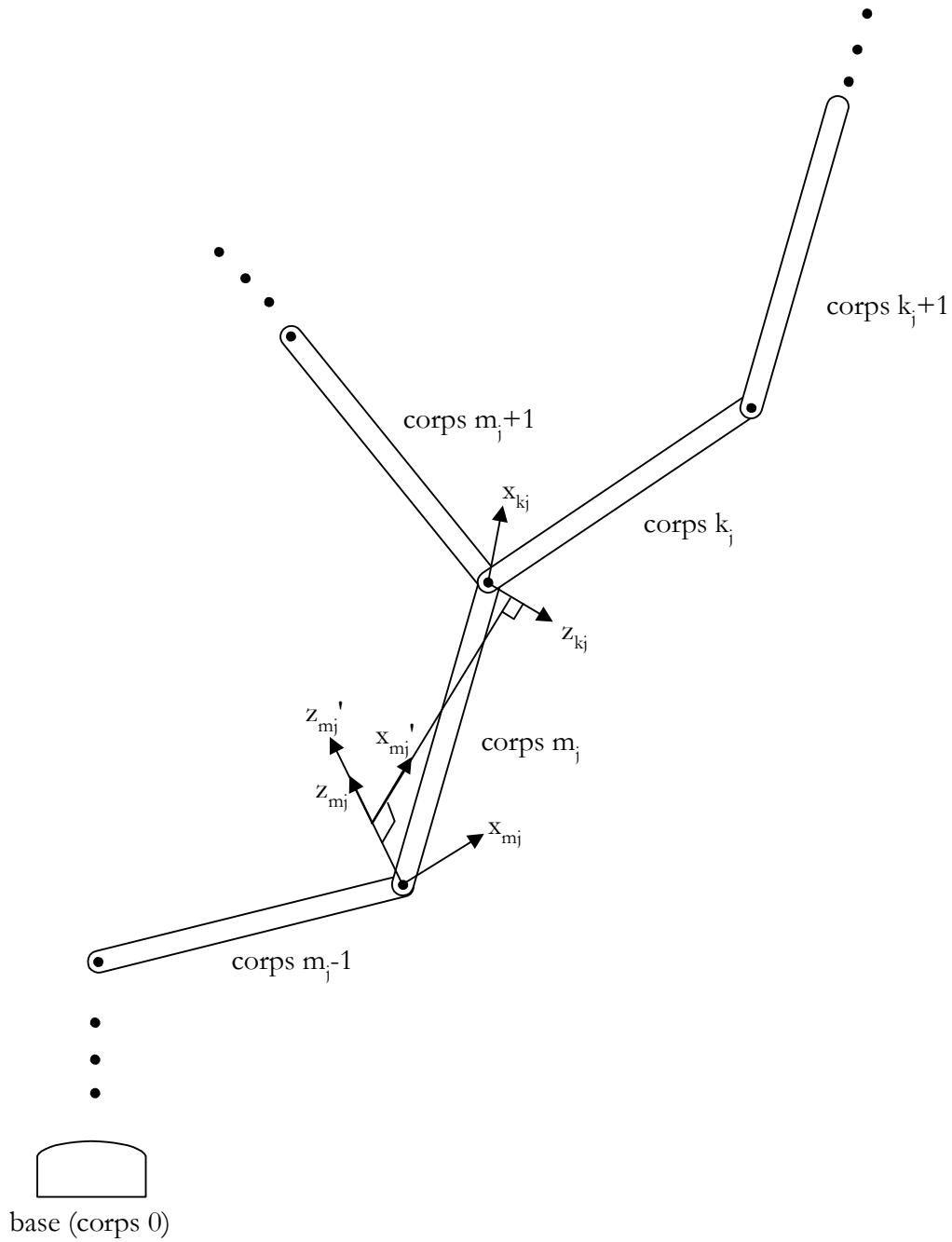


Figure 1. 15 : Étape 5 de l'attribution des repères.

Pour la chaîne principale, cette matrice de transformation homogène se calcule à l'aide de la relation (1.7) tandis que pour la chaîne secondaire j , elle se calcule à l'aide de la relation suivante:

$${}^0\mathbf{T}_{n_j} = {}^0\mathbf{T}_{m_j}^{m_j} \mathbf{T}_{m_j}^{m_j'} \mathbf{T}_{k_j}^{m_j'} \mathbf{T}_{k_j+1}^{k_j} \mathbf{T}_{k_j+1}^{k_j'} \dots \mathbf{T}_{n_j}^{n_j-1} \mathbf{T}_{n_j}^{n_j-1} \quad (1.12)$$

où ${}^0_{m_j}\mathbf{T}$ est la matrice de transformation homogène de la base au corps de jonction de la chaîne j , ${}^{m_j}_{m_j}\mathbf{T}$ est la matrice de transformation homogène qui assure la correspondance des chaînes au corps de jonction, ${}^{m_j'}_{k_j}\mathbf{T}$ est la transformation homogène du repère du corps suivant le corps de jonction au repère de correspondance. Les autres matrices de transformation sont dans un ordre croissant du premier corps suivant la jonction jusqu'au corps d'extrémité. Remarquer qu'étant donné que les corps 0 à m_j font partie intégrante d'une autre chaîne, la matrice de transformation homogène ${}^0_{m_j}\mathbf{T}$ est obtenue lors du calcul de la transformation homogène de cette autre chaîne.

Exemple 1.4.4

Le robot considéré dans cet exemple est illustré par la Figure 1. 16. Ce robot est de type plan et il comporte deux extrémités. Ce manipulateur possède 5 degrés de liberté. Remarquer que la deuxième articulation du manipulateur est de type prismatique et que les membres $i=1,\dots,6$ ont des longueurs L_i . Le robot de la Figure 1. 16 comporte deux chaînes qui contiennent le même nombre de corps. Le choix de la chaîne principale est donc arbitraire. La numérotation des corps nous indique que la chaîne se terminant par l'extrémité droite a été choisie comme chaîne principale. La procédure de la section 1.4.2.2 a d'abord été réalisée pour attribuer les repères de la chaîne principale. Les repères attribués à la chaîne principale sont illustrés par la Figure 1. 17. La procédure de la section 1.4.3.1 a ensuite été réalisée pour attribuer les repères de la chaîne secondaire. Les repères attribués à la chaîne secondaire sont illustrés par la Figure 1. 18. Remarquer que le repère $\{m_1'\} = \{2'\}$ est confondu avec le repère $\{m_1\} = \{2\}$. Cette situation particulière est due au fait que l'axe x_2 est perpendiculaire aux axes z_2 et z_5 aussi bien qu'aux axes z_2 et z_3 . Il y a donc déjà une correspondance à la jonction des chaînes.

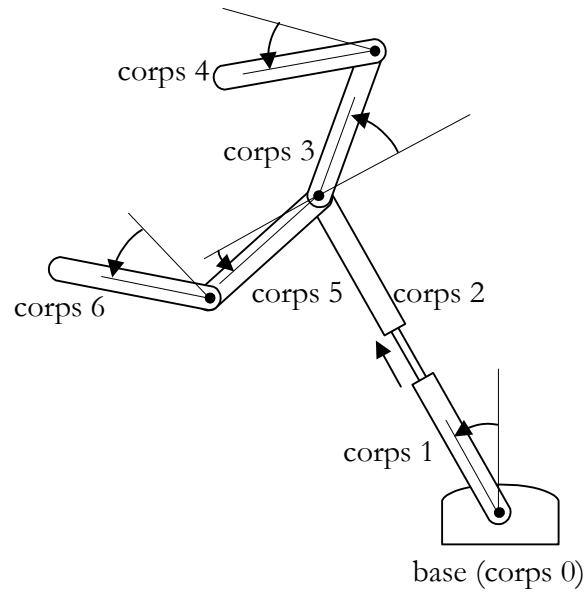


Figure 1. 16 : Manipulateur de l'exemple 1.4.4.

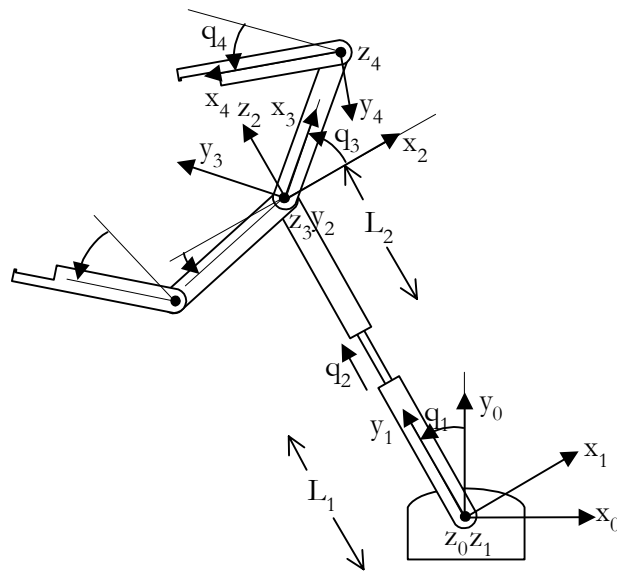


Figure 1. 17 : Attribution des repères de la chaîne principale.

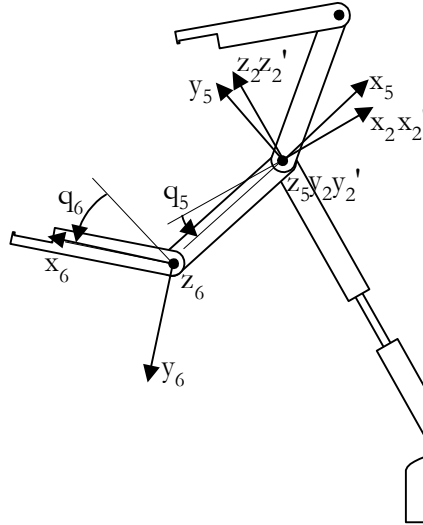


Figure 1. 18 : Attribution des repères de la chaîne secondaire.

Les paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés sont ensuite obtenus selon la Définition 1.1. Ces paramètres sont donnés dans le Tableau 1. 4 pour la chaîne principale et dans le Tableau 1. 5 pour la chaîne secondaire.

Tableau 1. 4: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la chaîne principale.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
1	0	0	0	q_1
2	$-\pi/2$	0	$q_2 + L_1 + L_2$	0
3	$\pi/2$	0	0	q_3
4	0	L_3	0	$q_4 + \pi/2$

Tableau 1. 5: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la chaîne secondaire.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
2'	0	0	0	0
5	$\pi/2$	0	0	q_5
6	0	$-L_5$	0	$q_6 + \pi/2$

La cinématique de la chaîne principale peut maintenant être obtenue à partir des relations (1.7) et (1.9). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1. 4 tandis que la relation (1.7) l'est pour calculer la matrice de transformation total de la chaîne, de la base au repère $\{4\}$. Selon la première ligne du tableau et la relation (1.9), la première transformation homogène est donnée par la relation suivante :

$${}^0_1\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Puis, selon la deuxième ligne du tableau, la deuxième matrice de transformation est donnée par la relation suivante :

$${}^1_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q_2 + L_1 + L_2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ensuite, la troisième ligne du tableau nous permet d'obtenir la matrice de transformation suivante :

$${}^2_3\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Finalement, la dernière ligne du tableau nous permet d'obtenir la matrice de transformation suivante :

$${}^3_4\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_4 & -c_4 & 0 & L_3 \\ c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La relation (1.7) nous permet ensuite d'obtenir la matrice de transformation homogène de la chaîne principale :

$${}^0_4\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T}_1 {}^1_2\mathbf{T}_2 {}^2_3\mathbf{T}_3 {}^3_4\mathbf{T}_4 = {}^0_2\mathbf{T}_2 {}^2_4\mathbf{T}_4 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) \\ s_1 & 0 & c_1 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_{34} & -c_{34} & 0 & c_3 L_3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ c_{34} & -s_{34} & 0 & s_3 L_3 \end{bmatrix}$$

d'où

$${}^0_4\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La cinématique de la chaîne secondaire peut ensuite être obtenue à partir des relations (1.9) et (1.12). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1. 5 tandis que la relation (1.12) l'est pour calculer la matrice de transformation total de la chaîne secondaire. Selon la première ligne du tableau et la relation (1.9), la première transformation homogène est donnée par la relation suivante :

$${}^{2'}_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Puis, selon la deuxième ligne du tableau, la deuxième matrice de transformation est donnée par la relation suivante :

$${}^{2'}_5\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Finalement, la dernière ligne du tableau nous permet d'obtenir la matrice de transformation suivante :

$${}^5_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_6 & -c_6 & 0 & -L_5 \\ c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La relation (1.12) nous permet ensuite d'obtenir la matrice de transformation homogène de la chaîne secondaire:

$${}^0_6\mathbf{T} = {}^0_2\mathbf{T} {}^2_2'\mathbf{T} {}^2_5'\mathbf{T} {}^5_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) \\ s_1 & 0 & c_1 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_6 & -c_6 & 0 & -L_5 \\ c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d'où

$${}^0_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Remarquer que la matrice de transformation ${}^0_2\mathbf{T}$ avait déjà été obtenue lors du calcul de la cinématique de la chaîne principale.

1.5 Systèmes robotiques à chaînes fermées

À la section précédente, nous avons étudié la cinématique des systèmes robotiques à plusieurs extrémités. Dans cette section, nous allons étudier la cinématique des systèmes robotiques comportant des chaînes cinématiques fermées. On appelle chaîne fermée une chaîne de corps qui forment une boucle; c'est à dire que le dernier corps de la chaîne est attaché à un autre corps de la chaîne par l'entremise d'une articulation. Le manipulateur de la Figure 1. 19 comprend une chaîne fermée formée par les corps 2, 3, 4, 5 et 6. Telle qu'expliqué par Khalil & Dombre (1999), la modélisation cinématique des systèmes robotiques à chaînes fermées se réalise en trois étapes. D'abord, les chaînes fermées sont ouvertes de façon à former un système robotique à plusieurs extrémités. Le modèle

cinématique du système à plusieurs extrémités peut alors être obtenu grâce à la méthode décrite dans le paragraphe précédent. Finalement, les chaînes que l'on a ouvertes peuvent être refermées en définissant des contraintes appropriées. Le modèle cinématique comporte donc d'une part les matrices de transformation homogène du système avec toutes les chaînes ouvertes et d'autre part, les équations de contrainte qui assurent la fermeture des chaînes.

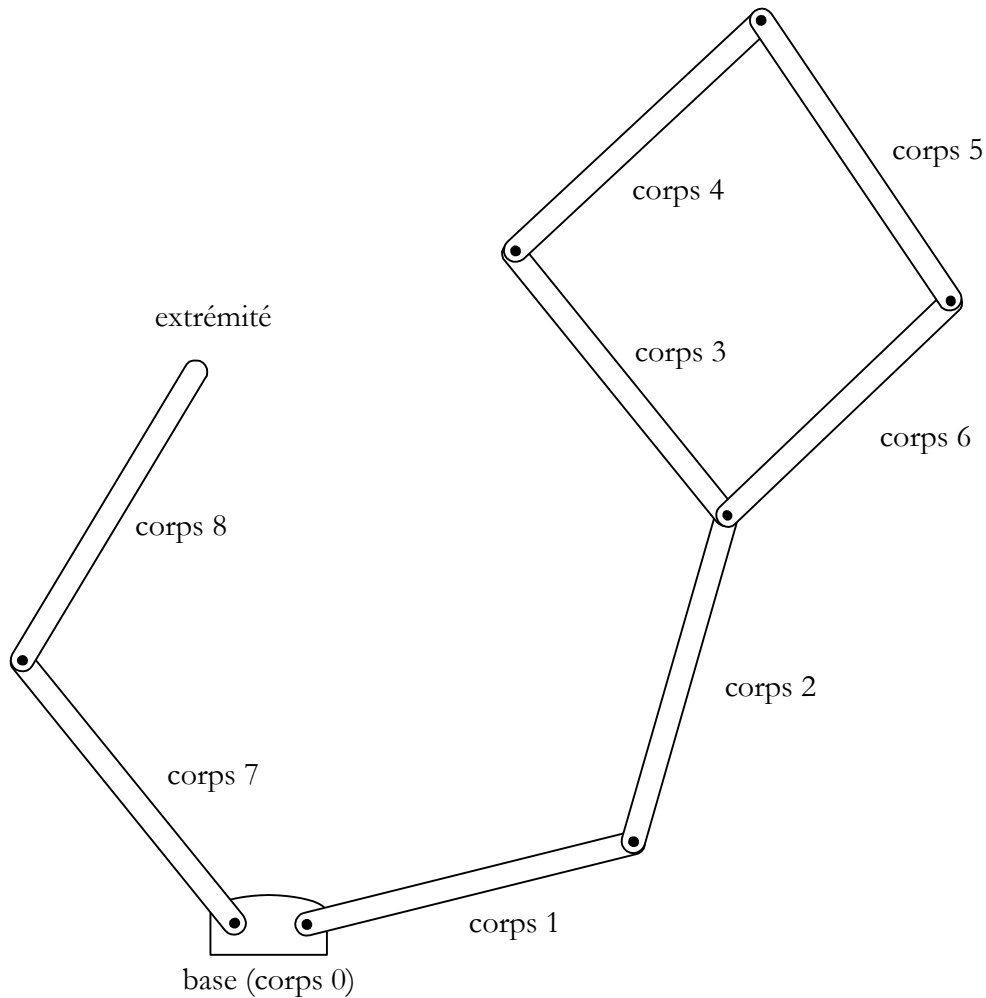


Figure 1. 19 : Exemple de système robotique avec une chaîne fermée.

De façon plus précise, la méthode se décrit par les étapes suivantes:

1. Ouvrir toutes les chaînes fermées du manipulateur. Pour ouvrir une chaîne, on détache le corps au niveau de son articulation. Comme l'indique la Figure 1. 20, l'articulation qui liait les deux corps doit être assignée à un des deux corps de chaque côté de l'ouverture. Sur la chaîne de la Figure 1. 20, l'articulation a été attribuée au corps 4. Elle aurait tout aussi bien pu être attribuée au corps 2.
2. Toutes les chaînes étant ouvertes, la modélisation cinématique du manipulateur peut être faite grâce à la méthode du paragraphe précédent. Remarquer qu'un repère doit être attribué à l'articulation d'ouverture comme si elle liait deux corps.
3. La dernière étape consiste à refermer les boucles à l'aide d'équations de contrainte. Pour obtenir ces équations, un repère doit être ajouté à l'extrémité du corps d'ouverture qui n'a pas d'articulation à son extrémité. Comme l'indique la Figure 1. 21, le repère doit être fixé de façon à ce qu'il se confonde avec le repère de l'articulation d'ouverture lorsqu'on referme la chaîne. Cette superposition des repères de début et de fin de la boucle définit en fait la contrainte. L'équation de fermeture de la boucle est donc obtenue en posant le produit des transformations homogène de la boucle égale à la matrice identité. Autrement dit, le repère de la fin de la boucle doit se confondre avec celui du début. Pour la boucle illustrée par la Figure 1. 21, l'équation de contrainte est donnée par la relation suivante :

$${}^6_2\mathbf{T} {}^2_1\mathbf{T} {}^1_0\mathbf{T} {}^0_3\mathbf{T} {}^3_4\mathbf{T} {}^4_5\mathbf{T} = \mathbf{I} \quad (1.13)$$

Mise à part ${}^5_2\mathbf{T}$, les matrices de transformation homogène de la relation (1.13) sont toutes obtenues lors du calcul de la cinématique du système robotique à plusieurs extrémités (étape 2). Cependant, il est à noter que les matrices de transformation ${}^2_1\mathbf{T}$ et ${}^1_0\mathbf{T}$ sont inversées par rapport à ce qui est obtenu à l'étape 2. Remarquer également que la matrice de transformation ${}^5_2\mathbf{T}$ doit être calculée puisqu'elle ne fait pas partie de la cinématique obtenue à l'étape 2. La relation de contrainte comme celle de l'équation (1.13) comporte

en général 12 équations. Évidemment, ces équations ne sont pas toutes indépendantes. Si la contrainte est dans un plan, comme celle de la Figure 1. 20, il y a trois équations indépendantes tandis que dans le cas plus général, il peut y en avoir jusqu'à six. Pour cette raison, l'équation de contrainte est souvent réécrite sous la forme compacte suivante :

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} g_1(q_1, q_2, \dots) \\ g_2(q_1, q_2, \dots) \\ \vdots \\ g_m(q_1, q_2, \dots) \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (1.14)$$

où $\mathbf{g}$ est un vecteur d'équations indépendantes et m est le nombre d'équations de contraintes indépendantes. Selon le théorème de la fonction implicite [Khalil, 1992], l'expression (1.14) peut être réécrite sous la forme explicite suivante :

$$\mathbf{q}_b = \mathbf{g}_b(\mathbf{q}_a) \quad (1.15)$$

où $\mathbf{q}_b$ est un vecteur comprenant n_b coordonnées généralisées qui s'exprime en fonction des n_a coordonnées généralisées contenues dans le vecteur $\mathbf{q}_a$. L'entier n_a est le nombre de coordonnées généralisées du système en chaîne ouverte moins le nombre d'équations de contraintes indépendantes ($n_a = n - m$). Le nombre n_b est le nombre d'équation de contraintes indépendantes ($n_b = m$). L'expression (1.15) est très importante puisqu'elle réduit le nombre de degré de liberté du système. En effet, les coordonnées $\mathbf{q}_b$ ne sont plus indépendantes puisqu'elles dépendent des coordonnées $\mathbf{q}_a$. Le nombre de degré de liberté passe donc de n à $n-m$. (nombre de degré de liberté du système à chaînes ouvertes moins la dimension du vecteur de contrainte). Dans le chapitre sur la dynamique, l'expression (1.15) pourra servir à réduire l'ordre de l'équation dynamique des systèmes robotiques à chaînes fermées. Cette réduction du modèle du système aura une incidence majeure sur le développement de la commande hybride en position et en force. Quoique très important, le passage de la relation (1.14) à la relation (1.15) sera souvent difficile à obtenir de façon analytique.

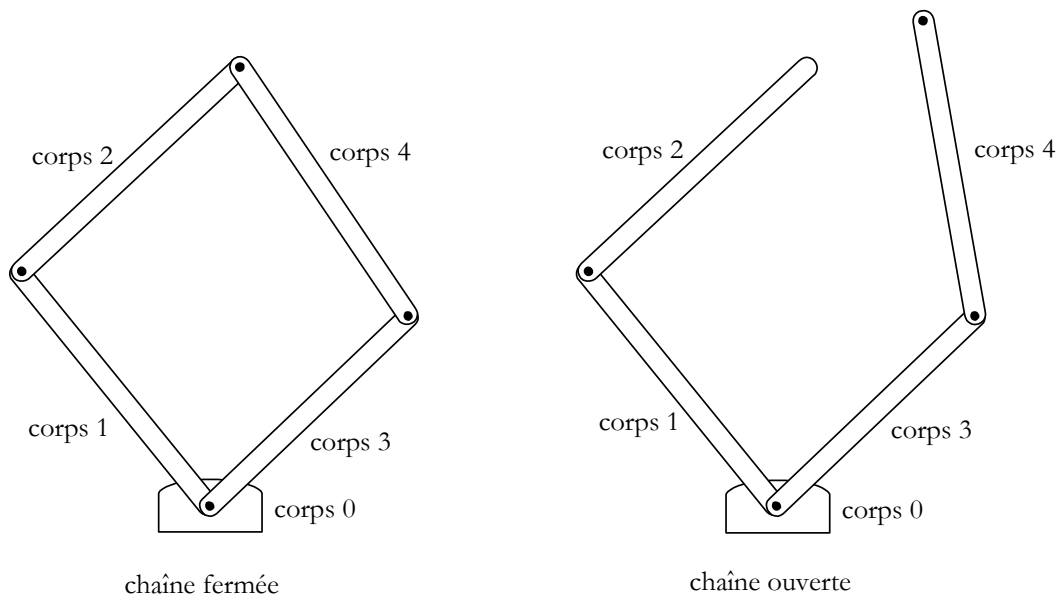


Figure 1. 20 : Ouverture de la chaîne

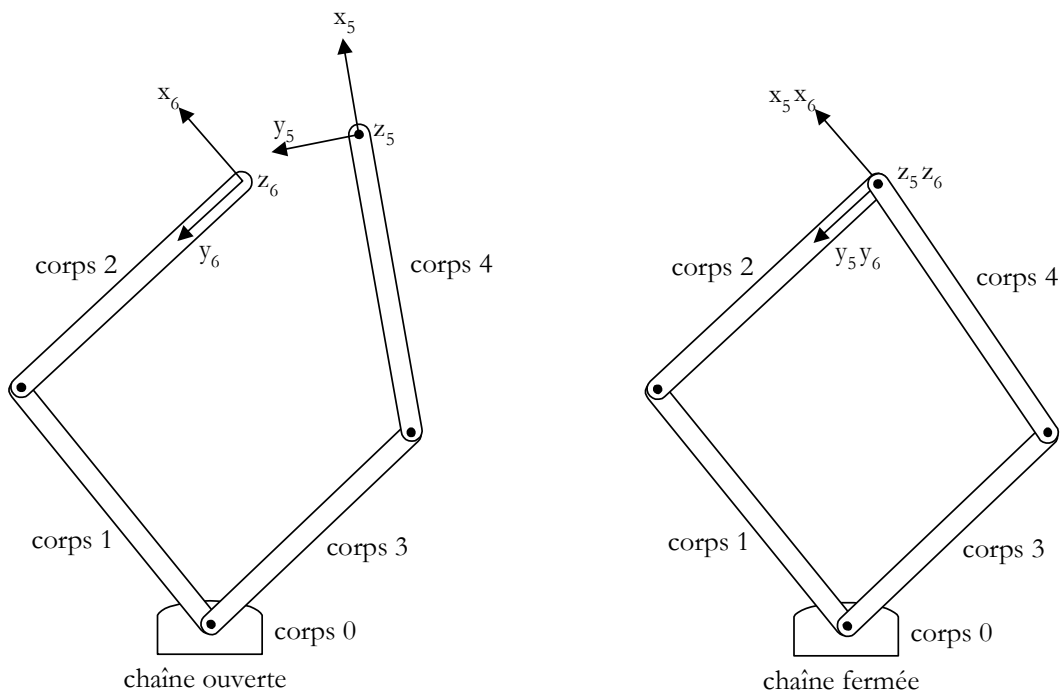


Figure 1. 21 : Assignment du repère de fermeture de la chaîne.

Exemple 1.4.5

Pour cet exemple, on considère le manipulateur illustré par la Figure 1. 22. Ce manipulateur comprend 7 corps et 5 articulations dont une prismatique. Les trois derniers corps sont contraints à ne pas se déplacer les uns par rapport aux autres. Ces corps forment en fait une pince qui tient un objet rectangulaire. Parce qu'ils sont fixés les uns aux autres, ils peuvent être considérés comme un seul corps au sens de la modélisation robotique. Ce robot comporte donc une chaîne fermée. Pour modéliser ce manipulateur, on considère les trois étapes définies plus haut. D'abord, on doit ouvrir la chaîne. Cette étape est illustrée par la Figure 1. 23. La modélisation cinématique du système robotique à deux extrémités doit alors être obtenue. Mise à part le dernier membre de la chaîne secondaire, le manipulateur de la Figure 1. 23 est le même que celui de la Figure 1. 16. La cinématique de ce manipulateur a été obtenue à l'exemple 1.4.4. Il reste donc à définir les contraintes de fermeture de la chaîne. Pour ce faire, un repère est ajouté à l'extrémité de la chaîne secondaire de façon à ce qu'il se confonde avec le repère de l'articulation de l'autre extrémité lorsque la chaîne se ferme. Ce repère est illustré par la Figure 1. 24.

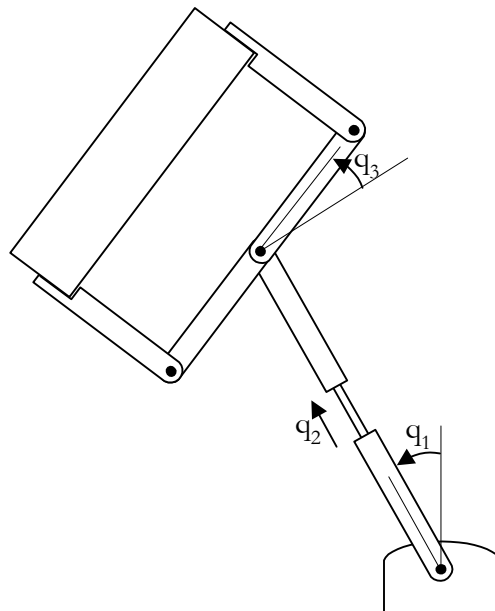


Figure 1. 22 : Manipulateur de l'exemple 1.4.5.

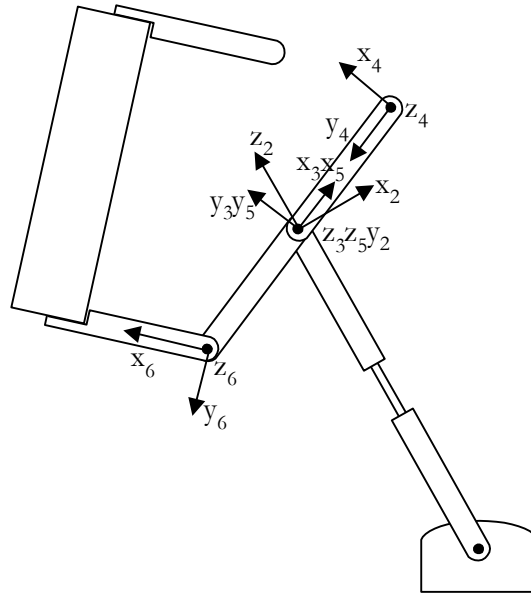


Figure 1. 23 : Ouverture de la chaîne.

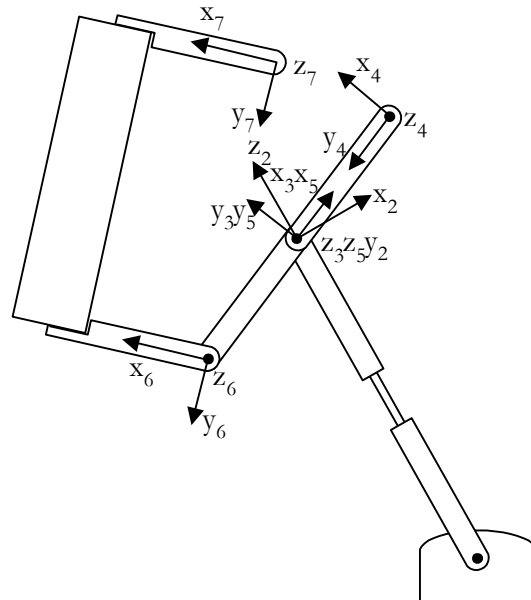


Figure 1. 24 : Attribution du repère de fermeture de la chaîne.

L'équation de contrainte prend alors la forme suivante :

$${}^7\mathbf{T}_5 {}^5\mathbf{T}_2 {}^2\mathbf{T}_3 {}^3\mathbf{T}_4 \mathbf{T} = \mathbf{I}$$

Selon la Figure 1. 24, la transformation homogène du repère {6} au repère {7} et donnée par la relation suivante :

$${}^7_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L_3 + L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Toutes les autres matrices de transformation ont déjà été obtenues à l'exemple 1.4.4. La contrainte de fermeture est donc donnée par la relation suivante :

$${}^7_6\mathbf{T} {}^5_6\mathbf{T}^{-1} {}^2_5\mathbf{T}^{-1} {}^2_3\mathbf{T} {}^3_4\mathbf{T} = \mathbf{I}$$

d'où

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L_3 + L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_6 & -c_6 & 0 & -L_5 \\ c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -s_4 & -c_4 & 0 & L_3 \\ c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}$$

En développant le produit, on obtient l'équation de contrainte suivante :

$$\begin{bmatrix} c_{34-5-6} & -s_{34-5-6} & 0 & s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ s_{34-5-6} & c_{34-5-6} & 0 & -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où la notation $c_{3-5-6} = \cos(q_3 - q_5 - q_6)$ et $s_{3-5-6} = \sin(q_3 - q_5 - q_6)$ ainsi que $c_{34-5-6} = \cos(q_3 + q_4 - q_5 - q_6)$ et $s_{34-5-6} = \sin(q_3 + q_4 - q_5 - q_6)$ a été adoptée pour simplifier l'écriture. Cette relation de contrainte peut être réécrite sous la forme d'un vecteur de trois équations indépendantes de la façon suivante:

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_2(q_3, q_4, q_5, q_6) \\ \mathbf{g}_3(q_3, q_4, q_5, q_6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{3-5-6}L_3 - s_6L_5 \\ -c_{3-5-6}L_3 - c_6L_5 + L_3 + L_5 \\ q_3 + q_4 - q_5 - q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La solution de cette relation donne alors une équation explicite de la forme de la relation (1.15). Nous verrons au chapitre suivant que cette solution s'apparente à la solution de l'équation cinématique associée au problème de cinématique inverse.

1.5.1 Système robotique en contact

Dans cette section, la modélisation de manipulateur en contact avec un objet et avec une surface de contact sera présentée. Les procédures pour établir les relations de contrainte qui modélisent ces différentes formes de contact seront également introduites.

1.5.1.1 Contact avec un objet

En général, la modélisation d'un contact entre l'extrémité d'un manipulateur et un objet contraint entièrement les deux entités l'une par rapport à l'autre. Il n'y a donc aucun glissement au point de contact. Selon la méthode décrite par Murray et al. [1994], lorsqu'un système robotique est en contact avec un objet, on peut d'abord modéliser le système robotique, puis, l'objet et finalement le contact. Le système robotique peut être modélisé par les techniques décrites dans les paragraphes précédents. L'objet, quant à lui, peut être modélisé à l'aide de trois coordonnées généralisées s'il évolue dans un plan et six s'il évolue librement. De façon générale, on fixe d'abord un repère à l'objet (à son centre de gravité) et on obtient ensuite la matrice de transformation homogène entre le repère de l'objet et un repère fixe (le repère $\{0\}$). Le modèle cinématique de l'objet prend alors la forme suivante lorsqu'il évolue dans un plan :

$${}^0\mathbf{T}(\chi) = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{R}_z(\theta_z) & \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.16)$$

où $\chi = [x \ y \ \theta_z]^T$ est le vecteur de pose de l'objet qui contient les coordonnées généralisées qui décrivent son mouvement. Lorsque l'objet est complètement libre, il prend plutôt la forme suivante

$${}^0\mathbf{T}(\chi) = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{R}(\theta) & \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.17)$$

où $\chi = [x \ y \ z \ \theta^T]^T$ est le vecteur de pose de l'objet. Le contact peut alors être modélisé à l'aide de contraintes entre l'objet et le manipulateur. Au chapitre IV, nous verrons que ce contact peut également être caractérisé par un certain frottement. Pour définir les contraintes, on ajoute un repère à chaque contact et à chaque extrémité du manipulateur.

Comme l'indique la Figure 1. 25, par convention, ces repères sont placés de façon à ce que l'axe z soit perpendiculaire à la surface de contact et pointe vers l'intérieur de l'objet. Lorsqu'il y a contact entre l'extrémité et le point de contact, les deux repères doivent être confondus. La contrainte complète entre le point de contact j et l'extrémité j s'exprime alors par la relation suivante :

$${}^0_{t_j}\mathbf{T}(\mathbf{q}) - {}^0_{c_j}\mathbf{T}(\boldsymbol{\chi}) = {}^0_{n_j}\mathbf{T}(\mathbf{q}) {}^{n_j}_{t_j}\mathbf{T} - {}^0_{o}\mathbf{T}(\boldsymbol{\chi}) {}^o_{c_j}\mathbf{T} = \mathbf{0} \quad (1.18)$$

où ${}^0_{t_j}\mathbf{T}(\mathbf{q})$ est la cinématique de l'extrémité j par rapport à la base du manipulateur et ${}^0_{c_j}\mathbf{T}(\boldsymbol{\chi})$ est la cinématique du point de contact j de l'objet par rapport à la base. La relation (1.18) peut toujours se réécrire sous la forme compacte suivante :

$$\mathbf{g}_j(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \mathbf{g}_{r_j}(\mathbf{q}) - \mathbf{g}_{c_j}(\boldsymbol{\chi}) = \mathbf{0}$$

où $\mathbf{g}_j$ est généralement formé de 6 lignes : 3 lignes pour représenter la contrainte de position et 3 lignes pour représenter la contrainte d'orientation. Le vecteur $\mathbf{g}_j$ peut également être formé de 3 lignes lorsque le système est défini dans un plan : 2 lignes pour représenter la contrainte de position et 1 ligne pour représenter la contrainte d'orientation. De façon générale, la contrainte définie par $\mathbf{g}_j$ est trop restrictive pour représenter un contact. En effet, cette contrainte suggère que les repères $\{c_j\}$ et $\{t_j\}$ sont entièrement fixe l'un par rapport à l'autre. En réalité, la Figure 1. 25 montre que les repères $\{c_j\}$ et $\{t_j\}$ sont à la même position mais qu'il peuvent être dans des orientations différentes. Pour tenir compte de cet aspect, on peut, soit considérer une contrainte de position seulement :

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{P}_{t_j,org}(\mathbf{q}) \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{P}_{c_j,org}(\boldsymbol{\chi}) \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0_{n_j}\mathbf{T}(\mathbf{q}) \begin{bmatrix} {}^{n_j}\mathbf{P}_{t_j,org} \\ 1 \end{bmatrix} - {}^0_o\mathbf{T}(\boldsymbol{\chi}) \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{P}_{c_j,org} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (1.18a)$$

puis la réécrire sous une forme compacte, soit considérer la contrainte complète sous forme compacte et la multiplier par une matrice de sélection des axes contraints : La contrainte prend alors la forme suivante :

$$\mathbf{B}_{c_j}^T \mathbf{g}_j(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \mathbf{B}_{c_j}^T \mathbf{g}_{r_j}(\mathbf{q}) - \mathbf{B}_{c_j}^T \mathbf{g}_{c_j}(\boldsymbol{\chi}) = \mathbf{0} \quad (1.19)$$

où $\mathbf{B}_{c_j}$ est la matrice de sélection des contraintes. La matrice de sélection des contraintes permet de choisir les axes des coordonnées qui sont contraints. Par exemple, le contact illustré par la Figure 1. 25 est caractérisé par la matrice de sélection de contraintes suivante :

$$\mathbf{B}_{cj}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

En effet, seule les positions des origines des repères $\{c_j\}$ et $\{t_j\}$ sont contraints d'être identiques. Les orientations sont pour leur part non contraintes.

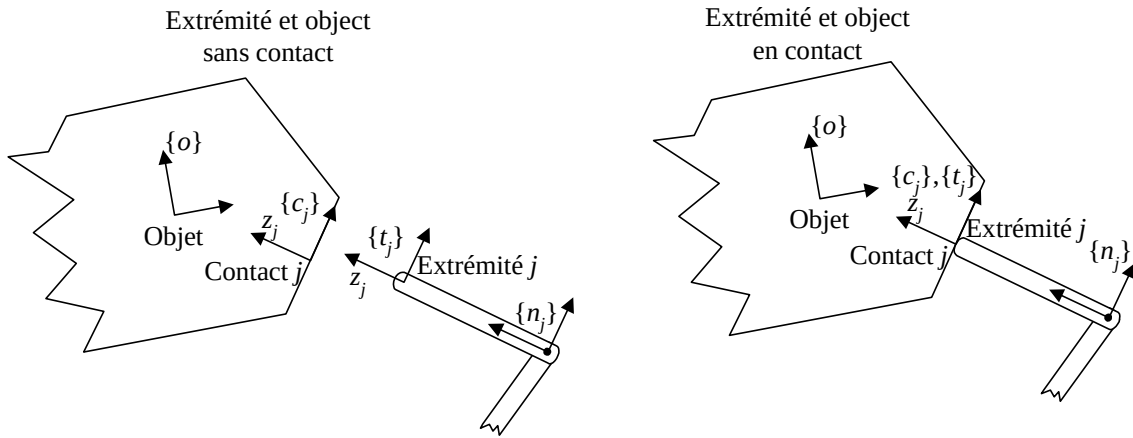


Figure 1. 25 : Contact d'une extrémité avec un objet.

Lorsque les contraintes de chaque contact entre le manipulateur et l'objet sont formulées, l'ensemble de toutes ces contraintes peuvent être regroupées en une seule équation de contrainte. Selon l'équation (1.19), cet ensemble de contrainte peut s'exprimer par la relation suivante :

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T \mathbf{g}_{r_1}(\mathbf{q}) - \mathbf{B}_{c1}^T \mathbf{g}_{c_1}(\boldsymbol{\chi}) \\ \mathbf{B}_{c2}^T \mathbf{g}_{r_2}(\mathbf{q}) - \mathbf{B}_{c2}^T \mathbf{g}_{c_2}(\boldsymbol{\chi}) \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathbf{g}_r(\mathbf{q}) - \mathbf{g}_c(\boldsymbol{\chi}) = \mathbf{0} \quad (1.20)$$

Cette relation de contrainte est semblable à celle de la relation (1.14) mais elle est sous une forme plus explicite. En effet, nous verrons que sous certaines hypothèses, la forme explicite de la relation de contraintes (1.20) peut directement être donnée par la relation suivante :

$$\mathbf{q} = \mathbf{g}_r^{-1}(\mathbf{g}_c(\boldsymbol{\chi})) \quad (1.21)$$

Cette formulation permettra donc de réduire le modèle dynamique de façon beaucoup plus naturelle que dans le cas où la contrainte s'exprime sous la forme de la relation (1.14).

Exemple 1.4.6

Soit le manipulateur de la Figure 1. 26. Considérons ce manipulateur comme un manipulateur en chaîne ouverte en contact avec un objet. Quoique semblable au manipulateur de l'exemple 1.4.5, celui-ci est moins contraint puisqu'il n'y a pas de contraintes de rotation aux points de contact. Malgré cette différence, le modèle de ce manipulateur en chaîne ouverte est identique à celui obtenu à l'exemple 1.4.4. Trouvons donc le modèle de l'objet qui évolue dans un plan. Selon la Figure 1. 26, le modèle de l'objet est donné par la relation suivante :

$${}^0_o\mathbf{T}(\chi) = \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & x \\ s_z & c_z & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où $s_z = \sin(\theta_z)$ et $c_z = \cos(\theta_z)$. On ajoute ensuite les repères pour définir les contacts. La Figure 1. 27 illustre ces repères.

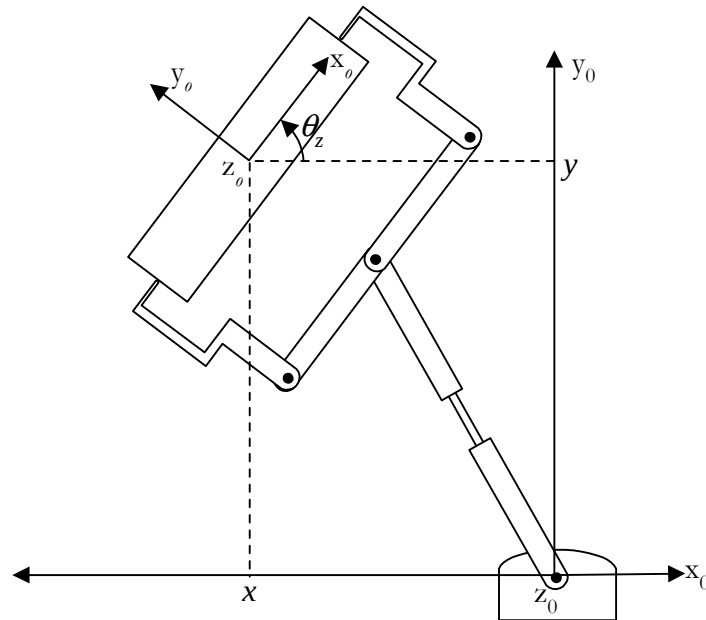
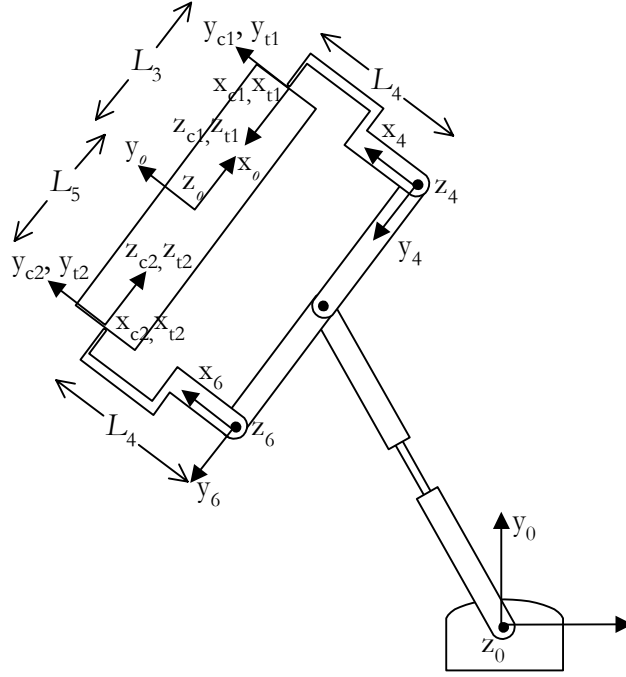


Figure 1. 26 : Modèle de l'objet.**Figure 1. 27 : Repère pour définir le contact.**

Selon la , les matrices de transformation des repères de contact par rapport à l'origine sont données par les relations suivantes :

$${}^0_{c1}\mathbf{T}(\chi) = {}^0_o\mathbf{T}(\chi) {}^o_{c1}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & x \\ s_z & c_z & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & L_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -s_z & -c_z & x + c_z L_3 \\ 0 & c_z & -s_z & y + s_z L_3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_{c2}\mathbf{T}(\chi) = {}^0_o\mathbf{T}(\chi) {}^o_{c2}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & x \\ s_z & c_z & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -L_5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -s_z & c_z & x - c_z L_5 \\ 0 & c_z & s_z & y - s_z L_5 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Puis, selon le modèle cinématique du manipulateur à chaînes ouvertes obtenu à l'exemple 1.4.4, les matrices de transformation des repères d'extrémité par rapport à l'origine sont :

$${}^0_{t1}\mathbf{T}(\mathbf{q}) = {}^0_4\mathbf{T}(\mathbf{q}) {}^4_{t1}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{134} & -c_{134} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 \\ c_{134} & -s_{134} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & L_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D'où

$${}^0_{t1}\mathbf{T}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 0 & -s_{134} & -c_{134} & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 - s_{134}L_4 \\ 0 & c_{134} & -s_{134} & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 + c_{134}L_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

et

$${}^0_{t2}\mathbf{T}(\mathbf{q}) = {}^0_6\mathbf{T}(\mathbf{q}) {}^6_{t2}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -s_{156} & -c_{156} & 0 & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} \\ c_{156} & -s_{156} & 0 & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & L_4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d'où

$${}^0_{t2}\mathbf{T}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 0 & -s_{156} & c_{156} & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} - s_{156}L_4 \\ 0 & c_{156} & s_{156} & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} + c_{156}L_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Les contraintes de contact peuvent alors s'exprimer sous la forme suivante :

$${}^0_{t1}\mathbf{T}(\mathbf{q}) - {}^0_{c1}\mathbf{T}(\chi) = \begin{bmatrix} 0 & -s_{134} + s_z & -c_{134} + c_z & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 - s_{134}L_4 - x - c_zL_3 \\ 0 & c_{134} - c_z & -s_{134} + s_z & c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 + c_{134}L_4 - y - s_zL_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

et

$${}^0_{t2}\mathbf{T}(\mathbf{q}) - {}^0_{c2}\mathbf{T}(\chi) = \begin{bmatrix} 0 & -s_{156} + s_z & c_{156} - c_z & -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5c_{15} - s_{156}L_4 - x + c_zL_5 \\ 0 & c_{156} - c_z & s_{156} - s_z & c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5s_{15} + c_{156}L_4 - y + s_zL_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Si on considère que le système robotique de la Figure 1. 26 est de type plan, ces deux contraintes peuvent être réécrites sous la forme compacte suivante :

$$\mathbf{g}_1(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \begin{bmatrix} -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 - s_{134}L_4 \\ c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 + c_{134}L_4 \\ q_1 + q_3 + q_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x + c_z L_3 \\ y + s_z L_3 \\ \theta_z \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{g}_2(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \begin{bmatrix} -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} - s_{156}L_4 \\ c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 s_{15} + c_{156}L_4 \\ q_1 + q_5 + q_6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x - c_z L_5 \\ y - s_z L_5 \\ \theta_z \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Les deux contraintes définies par $\mathbf{g}_1$ et $\mathbf{g}_2$ ne représentent pas réellement des contraintes de contact puisqu'elles ne permettent aucun mouvement de rotation. Pour rendre ces contraintes conforme à la réalité des contacts, il suffit de libérer la contrainte de rotation en multipliant par les matrices de sélection de contraintes suivantes :

$$\mathbf{B}_{c1}^T = \mathbf{B}_{c2}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

L'ensemble des contraintes de contacts peut alors s'exprimer sous la forme suivante :

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{c1}^T \mathbf{g}_1(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) \\ \mathbf{B}_{c2}^T \mathbf{g}_2(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s_1(q_2 + L_1 + L_2) + c_{13}L_3 - s_{134}L_4 \\ c_1(q_2 + L_1 + L_2) + s_{13}L_3 + c_{134}L_4 \\ -s_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 c_{15} - s_{156}L_4 \\ c_1(q_2 + L_1 + L_2) - L_5 s_{15} + c_{156}L_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x + c_z L_3 \\ y + s_z L_3 \\ x - c_z L_5 \\ y - s_z L_5 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

Cette forme de contrainte est particulièrement utile lorsqu'on cherche à obtenir le modèle dynamique réduit du système robotique en contact avec l'objet. En effet, cette relation de contrainte peut plus facilement être mise sous la forme explicite donnée par la relation (1.21). Cette forme explicite peut ensuite être utilisée pour réduire le modèle du système. Nous verrons cette notion plus en détails au chapitre IV.

1.5.1.2 Contact avec une surface

Lorsque l'outil d'un manipulateur est en contact avec une surface, le contact peut être modélisé à l'aide d'une équation de contrainte [Murray et al. 1994]. En général, comme le montre la Figure 1. 28, le contact entre l'extrémité du manipulateur et la surface ne contraint pas entièrement le mouvement entre ces deux entités. L'extrémité du manipulateur peut donc glisser tangentiellement à la surface de contact alors qu'il y a aucun mouvement possible dans la direction normale à la surface. Cette modélisation du contact permettra de commander à la fois le mouvement tangentiel à la surface et la force normale appliquée par

l'extrémité du manipulateur sur cette même surface. Cette commande particulière que nous verrons dans la deuxième partie du cours est dite hybride par ce qu'elle fait intervenir à la fois la position et la force.

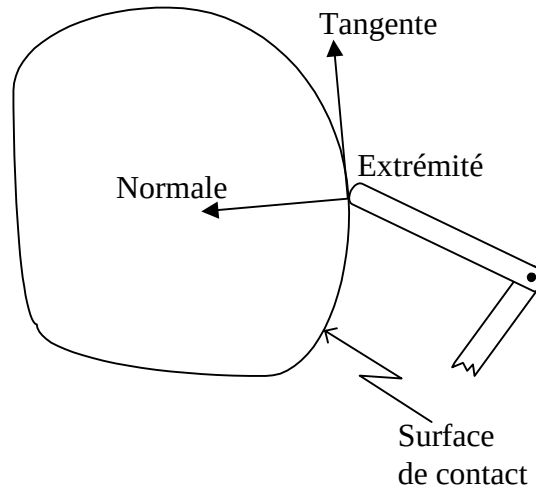


Figure 1. 28 : Surface de contrainte.

La modélisation de la surface peut se faire à l'aide d'une équation implicite de la forme suivante :

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0 \quad (1.22)$$

où $\mathbf{g}$ est le vecteur décrivant la contrainte de surface et $\mathbf{x}$ représente la position sur cette surface. Si on considère par exemple que la surface de contrainte est un cercle de rayon R centré à l'origine, l'équation décrivant cette surface de contact peut prendre la forme suivante :

$$g(\mathbf{x}) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

où la position, décrivant le mouvement dans un plan, est donnée par le vecteur suivant :

$$\mathbf{x} = [x \quad y]^T.$$

La description de la surface de contact peut également se faire à l'aide d'une carte. La carte permet d'exprimer les 3 coordonnées de l'espace en fonction des 2 coordonnées de la surface. Elle s'exprime sous la forme suivante :

$$\mathbf{x} = \mathbf{c}(\boldsymbol{\phi}) \quad (1.23)$$

où $\mathbf{x}$ est le vecteur des coordonnées de l'espace tandis que $\boldsymbol{\phi}$ est le vecteur des coordonnées de la surface. Par exemple, la carte de la surface décrite par le cercle peut s'exprimer de la façon suivante:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos(\phi) \\ R \sin(\phi) \end{bmatrix}$$

où R est le rayon et ϕ est l'angle qui représente la position sur le cercle. Une fois que la relation décrivant la contrainte de surface est obtenue, il suffit de l'imposer à l'extrémité concernée du manipulateur. Si on considère que la position de l'extrémité du manipulateur est $\mathbf{x}$, une relation cinématique des coordonnées généralisées du robot, la relation de contrainte prend la forme de l'équation (1.22) :

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}(\mathbf{q})) = \mathbf{0} \quad (1.24)$$

où celle de l'équation (1.23) :

$$g(\mathbf{x}, \boldsymbol{\phi}) = \mathbf{x}(\mathbf{q}) - \mathbf{c}(\boldsymbol{\phi}) = \mathbf{0} \quad (1.25)$$

La relation de contrainte (1.24) est exactement de la même forme que celle de l'équation (1.14). Tout comme la relation (1.14), la relation (1.24) peut être transformée sous la forme explicite donnée par la relation (1.15). Cette forme explicite peut ensuite être utilisée pour réduire le modèle dynamique du système. Remarque que la représentation de la contrainte à l'aide d'une carte est plus intéressante puisqu'elle est déjà sous forme explicite. La contrainte formulée à l'aide d'une carte n'est cependant pas formée de lignes toutes indépendantes.

Exemple 1.4.7

Soit le manipulateur de la Figure 1. 29 dont l'outil est contraint à se déplacer sur une ligne décrite par un cercle de rayon R centré à l'origine.

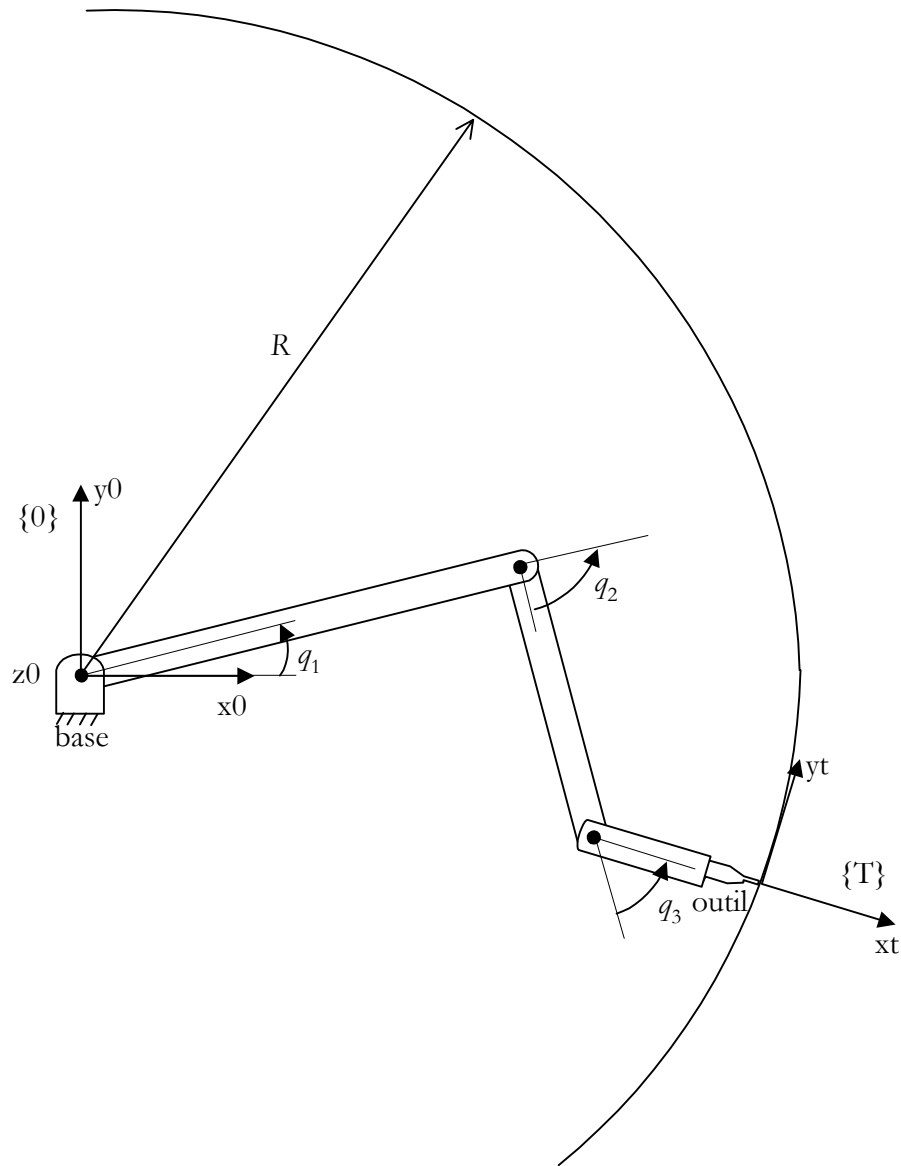


Figure 1. 29 : Manipulateur contraint de l'exemple 1.4.7.

La cinématique entre la base et l'outil de ce manipulateur a été obtenue à l'exemple 1.4.1 :

$${}^0_T \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_{123} & c_{123} & 0 & s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cette cinématique peut être réécrite sous la forme compacte suivante :

$$\chi = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \theta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta_z \end{bmatrix} = \mathbf{H}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \\ q_1 + q_2 + q_3 \end{bmatrix}$$

où x et y exprime la position de l'outil par rapport au repère de la base, θ_z exprime la rotation entre le repère de l'outil et celui de la base autour de l'axe z_0 et L_1 , L_2 ainsi que L_3 sont respectivement les longueurs des membres 1, 2 et 3. La contrainte de surface décrite par le cercle de rayon R centré à l'origine peut alors s'exprimer sous la forme implicite suivante :

$$g(\mathbf{x}) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

Cette contrainte peut également s'exprimer en fonction du vecteur des articulations. Pour ce faire, il s'agit de remplacer $\mathbf{x}$ par la cinématique du robot dans l'équation de la contrainte. Les identités trigonométriques (A.2) et (A.3) nous permettent alors d'exprimer la contrainte sous la forme suivante:

$$g(\mathbf{q}) = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 - R^2 + 2L_1 L_2 \cos(q_2) + 2L_1 L_3 \cos(q_2 + q_3) + 2L_2 L_3 \cos(q_3) = 0$$

La surface de contact peut également s'exprimer à l'aide de la carte suivante:

$$\mathbf{x} = \mathbf{c}(\phi) = \begin{bmatrix} R \cos(\phi) \\ R \sin(\phi) \end{bmatrix}$$

La contrainte prend alors la forme explicite suivante:

$$g(\mathbf{x}, \phi) = \mathbf{x}(\mathbf{q}) - \mathbf{c}(\phi) = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 + c_{123} L_3 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 + s_{123} L_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \cos(\phi) \\ R \sin(\phi) \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

1.5.2 Manipulateurs parallèles

Les manipulateurs parallèles sont constitués d'un ensemble de chaînes cinématiques fermées qui n'ont pas de corps en commun mise à part la base et l'extrémité. L'extrémité de ce type de manipulateur est souvent une plate-forme. Grâce à leur topologie parallèle, ces manipulateurs ont l'avantage d'offrir une très grande puissance par rapport à leur poids total sans compter qu'il sont beaucoup plus rigides. Les manipulateurs parallèles à six degrés de liberté (la plate-forme de Stewart par exemple) sont utilisés dans des applications tels que les

simulateurs de vol. En général, les articulations motrices (celle qui assurent le mouvement) des manipulateurs parallèles sont situées à la base du manipulateur. Cette particularité permet de diminuer considérablement la contribution des moteurs à l'inertie du système. À cause de sa structure parallèle, la solution des équations de contrainte par rapport aux articulations motrices de ce type de robot est un problème difficile à résoudre en générale. Une autre particularité des manipulateurs parallèles est qu'il renferme souvent des articulations sphériques qui peuvent être modélisées de façon à ne souffrir d'aucune singularité [Murray et al. 1994].

Les manipulateurs parallèles constituent un cas particulier des manipulateurs en contact avec un objet. Cependant, contrairement à ces derniers, les manipulateurs parallèles sont liés à l'objet non pas par un simple contact mais par des articulations. Ainsi, la contrainte entre l'extrémité de chaque chaîne et l'objet exclut toujours les équations d'orientation. La contrainte entre l'extrémité j et l'objet s'exprime alors par la relation (1.18a)

Exemple 1.4.7

La Figure 1. 30 illustre un manipulateur parallèle plan. Parce que les manipulateurs parallèles sont une forme particulière de manipulateurs en contact avec un objet, on peut utiliser la même procédure de modélisation. La première étape consiste donc à obtenir le modèle du manipulateur sans la plate-forme. L'attribution des repères de ce manipulateur à trois extrémités peut alors se faire selon la méthode décrite à la section 1.4.3.1. Cette attribution est illustrée par la Figure 1. 31. Remarquer que la chaîne principale formée par les corps 0, 1 et 2 a été choisie arbitrairement. Les deux chaînes secondaires sont bien sûr formées des corps 0, 3 et 4 et 0, 5 et 6. Le corps de jonction des chaînes secondaires est donc la base (le corps 0). Les paramètres de Denavit-Hartenberg sont ensuite obtenus selon la Définition 1.1. Ces paramètres sont donnés dans le Tableau 1.6 pour la chaîne principale et dans le Tableau 1.8 ainsi que dans le Tableau 1.10 pour les chaînes secondaires.

Tableau 1. 6: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la chaîne principale.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
1	0	0	0	q_1
2	0	L_1	0	q_2

Tableau 1. 7: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la première chaîne secondaire.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
0'				$\pi/2$
3	0	$2 L_2$	0	q_3
4	0	L_1	0	q_4

Tableau 1. 8: Paramètres de Denavit-Hartenberg pour la deuxième chaîne secondaire.

Membre i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
0''				$\tan^{-1}(L_2/L_7)$
5	0	$\sqrt{L_2^2 + L_7^2}$	0	q_5
6	0	L_1	0	q_6

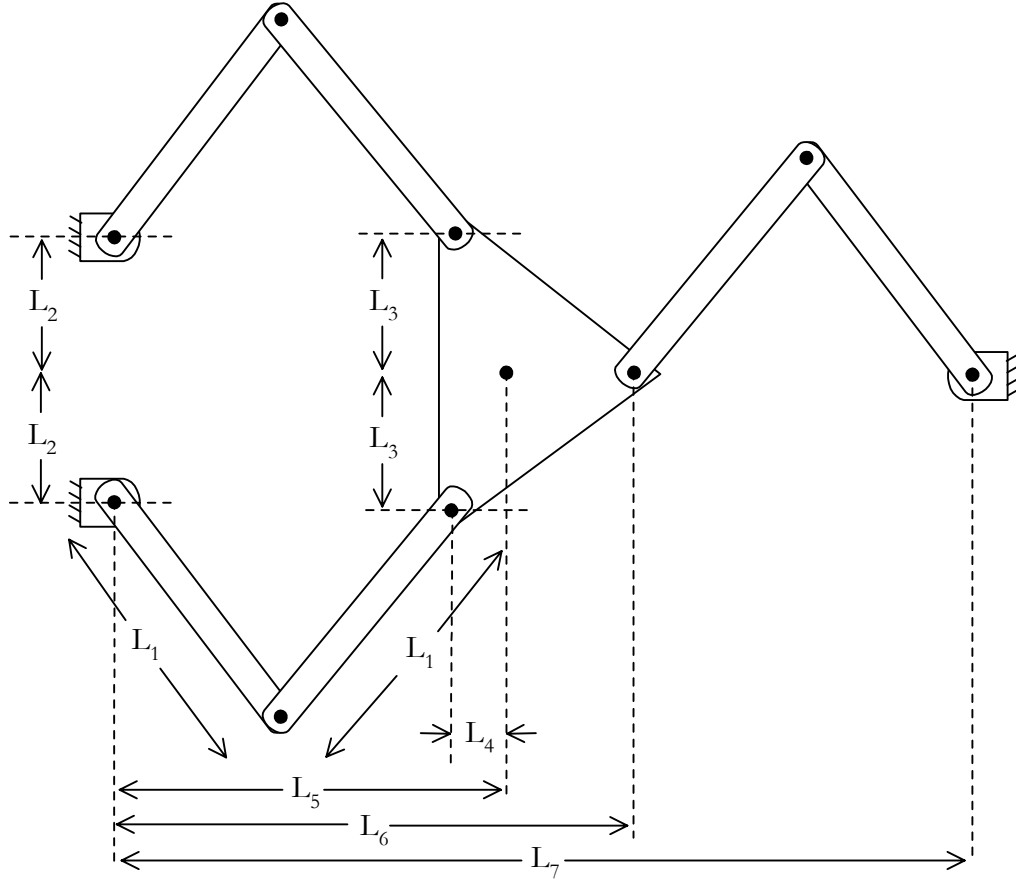


Figure 1. 30: Manipulateur parallèle plan.

La cinématique de la chaîne principale peut maintenant être obtenue à partir des relations (1.7) et (1.9). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1.6 tandis que la relation (1.7) l'est pour calculer la matrice de transformation totale de la chaîne, de la base au repère $\{2\}$:

$${}^0_2\mathbf{T} = {}^0_1\mathbf{T} {}^1_2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & c_1 L_1 \\ s_{12} & c_{12} & 0 & s_1 L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

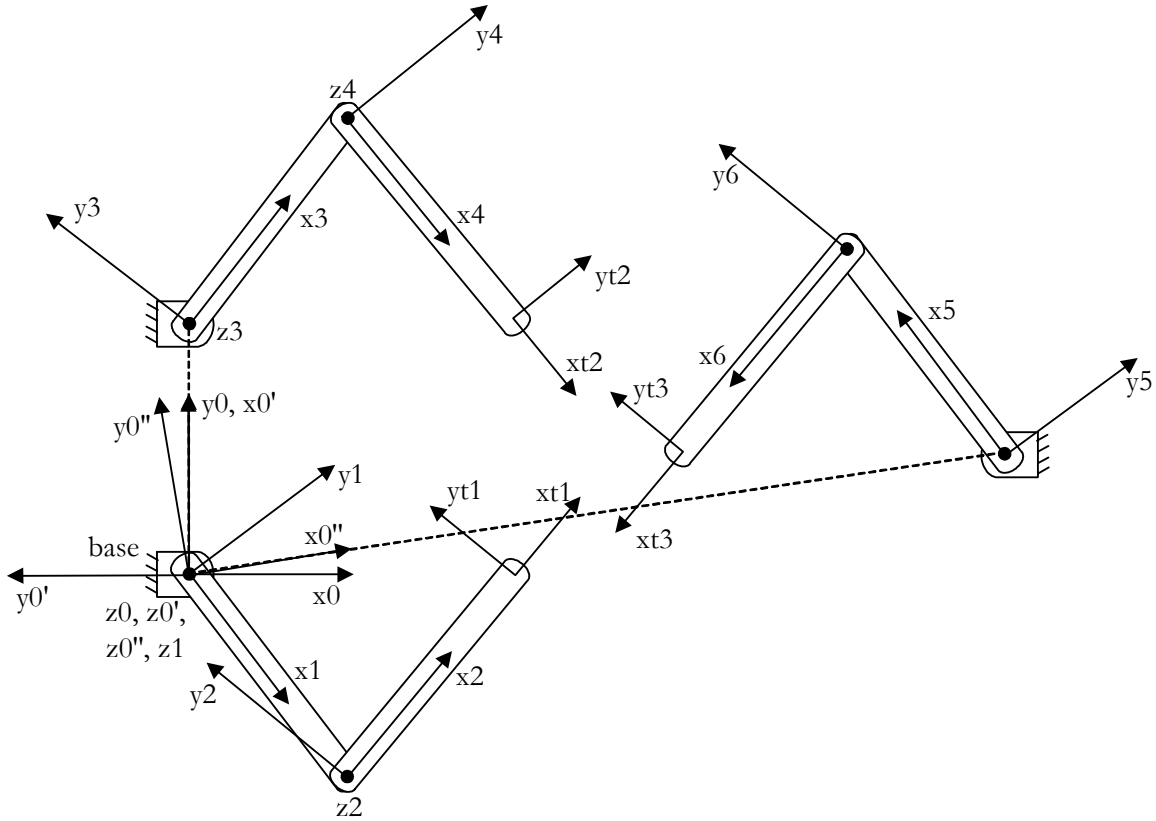


Figure 1. 31 : Attribution des repères.

La cinématique de la première chaîne secondaire peut ensuite être obtenue à partir des relations (1.9) et (1.12). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1.7 tandis que la relation (1.12) l'est pour calculer la matrice de transformation totale de la chaîne secondaire :

$$\begin{aligned}
 {}^0_4\mathbf{T} &= {}^0_1\mathbf{T} {}^1_3\mathbf{T} {}^3_4\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 2L_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & L_1 \\ s_4 & c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -s_{34} & -c_{34} & 0 & -s_3L_1 \\ c_{34} & -s_{34} & 0 & 2L_2 + c_3L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

La cinématique de la deuxième chaîne secondaire peut ensuite être obtenue à partir des relations (1.9) et (1.12). La relation (1.9) est utilisée pour calculer les matrices de transformation homogène individuelles à partir des paramètres du Tableau 1.10 tandis que la relation (1.12) l'est pour calculer la matrice de transformation totale de la chaîne secondaire :

$$\begin{aligned}
 {}^0_6\mathbf{T} &= {}^0_5\mathbf{T} {}^5_6\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 & 0 \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & \sqrt{L_2^2 + L_7^2} \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & L_1 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_{\alpha 56} & -s_{\alpha 56} & 0 & c_{\alpha 5} L_1 + c_\alpha \sqrt{L_2^2 + L_7^2} \\ s_{\alpha 56} & c_{\alpha 56} & 0 & s_{\alpha 5} L_1 + s_\alpha \sqrt{L_2^2 + L_7^2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{\alpha 56} & -s_{\alpha 56} & 0 & c_{\alpha 5} L_1 + L_7 \\ s_{\alpha 56} & c_{\alpha 56} & 0 & s_{\alpha 5} L_1 + L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

où $\alpha = \text{atan}(L_2 / L_7)$. Le modèle de l'objet peut ensuite être obtenu. Étant donné que le manipulateur est plan, le modèle de l'objet est donné par la relation suivante :

$${}^0_o\mathbf{T}(\chi) = \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & x \\ s_z & c_z & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où $s_z = \sin(\theta_z)$ et $c_z = \cos(\theta_z)$ et θ_z est la rotation du repère de l'objet par rapport au repère de la base. On ajoute ensuite les repères pour définir les contacts. La Figure 1. 32 illustre ces repères. Remarquer que l'attribution des repères de contact ne suit pas la convention définie à la section 1.5.1.1. En effet, étant donné que les extrémités du manipulateur sont liées à l'objet par l'entremise d'une articulation et non d'un contact, il n'y a plus de justification à ce que l'axe z soit normal à la surface de contact. On peut donc choisir arbitrairement l'attribution des repères de contact. Selon la Figure 1. 32, les origines des repères de contact exprimés dans le repère de l'objet et les origines des repères des extrémités exprimés dans les repère des derniers membre sont données par :

$$\begin{aligned}
 {}^2\mathbf{P}_{t_1\text{org}} &= {}^4\mathbf{P}_{t_2\text{org}} = {}^6\mathbf{P}_{t_3\text{org}} = [L_1 \quad 0 \quad 0]^T \\
 {}^o\mathbf{P}_{c_1\text{org}} &= [-L_4 \quad -L_3 \quad 0]^T
 \end{aligned}$$

$${}^o\mathbf{P}_{c_2org} = [-L_4 \quad L_3 \quad 0]^T$$

$${}^o\mathbf{P}_{c_3org} = [L_6 - L_5 \quad 0 \quad 0]^T$$

Ces relations, combinées au modèle cinématique de l'objet et à celui du manipulateur à chaînes ouvertes permettent d'obtenir les équations de contraintes formées par les trois points de contact. En effet, selon l'équation (1.26) les contraintes s'expriment comme suit :

$$\begin{aligned} {}^0_2\mathbf{T}(\mathbf{q}) \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{P}_{t_1org} \\ 1 \end{bmatrix} - {}^0_o\mathbf{T}(\chi) \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{P}_{c_1org} \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & c_1L_1 \\ s_{12} & c_{12} & 0 & s_1L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & x \\ s_z & c_z & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -L_4 \\ -L_3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_{12}L_1 + c_1L_1 + c_zL_4 - s_zL_3 - x \\ s_{12}L_1 + s_1L_1 + s_zL_4 + c_zL_3 - y \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}^0_4\mathbf{T}(\mathbf{q}) \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{P}_{t_2org} \\ 1 \end{bmatrix} - {}^0_o\mathbf{T}(\chi) \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{P}_{c_2org} \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -s_{34} & -c_{34} & 0 & -s_3L_1 \\ c_{34} & -s_{34} & 0 & 2L_2 + c_3L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & x \\ s_z & c_z & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -L_4 \\ L_3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -s_{34}L_1 - s_3L_1 + c_zL_4 + s_zL_3 - x \\ c_{34}L_1 + c_3L_1 + 2L_2 + s_zL_4 - c_zL_3 - y \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}^0_6\mathbf{T}(\mathbf{q}) \begin{bmatrix} {}^6\mathbf{P}_{t_3org} \\ 1 \end{bmatrix} - {}^0_o\mathbf{T}(\chi) \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{P}_{c_3org} \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} c_{\alpha 56} & -s_{\alpha 56} & 0 & c_{\alpha 5}L_1 + L_7 \\ s_{\alpha 56} & c_{\alpha 56} & 0 & s_{\alpha 5}L_1 + L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c_z & -s_z & 0 & x \\ s_z & c_z & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_6 - L_5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_{\alpha 56}L_1 + c_{\alpha 5}L_1 + L_7 - c_z(L_6 - L_5) - x \\ s_{\alpha 56}L_1 + s_{\alpha 5}L_1 + L_2 - s_z(L_6 - L_5) - y \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

La relation de contraintes formée par les trois dernières équations (une pour le premier contact, une pour le second et une pour le troisième) peut être réécrite sous la forme compacte suivante:

$$\mathbf{g}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\chi}) = \mathbf{g}_r(\mathbf{q}) - \mathbf{g}_c(\boldsymbol{\chi}) = \begin{bmatrix} c_{12}L_1 + c_1L_1 \\ s_{12}L_1 + s_1L_1 \\ -s_{34}L_1 - s_3L_1 \\ c_{34}L_1 + c_3L_1 + 2L_2 \\ c_{\alpha 56}L_1 + c_{\alpha 5}L_1 + L_7 \\ s_{\alpha 56}L_1 + s_{\alpha 5}L_1 + L_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -c_zL_4 + s_zL_3 + x \\ -s_zL_4 - c_zL_3 + y \\ -c_zL_4 - s_zL_3 + x \\ -s_zL_4 + c_zL_3 + y \\ c_z(L_6 - L_5) + x \\ s_z(L_6 - L_5) + y \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

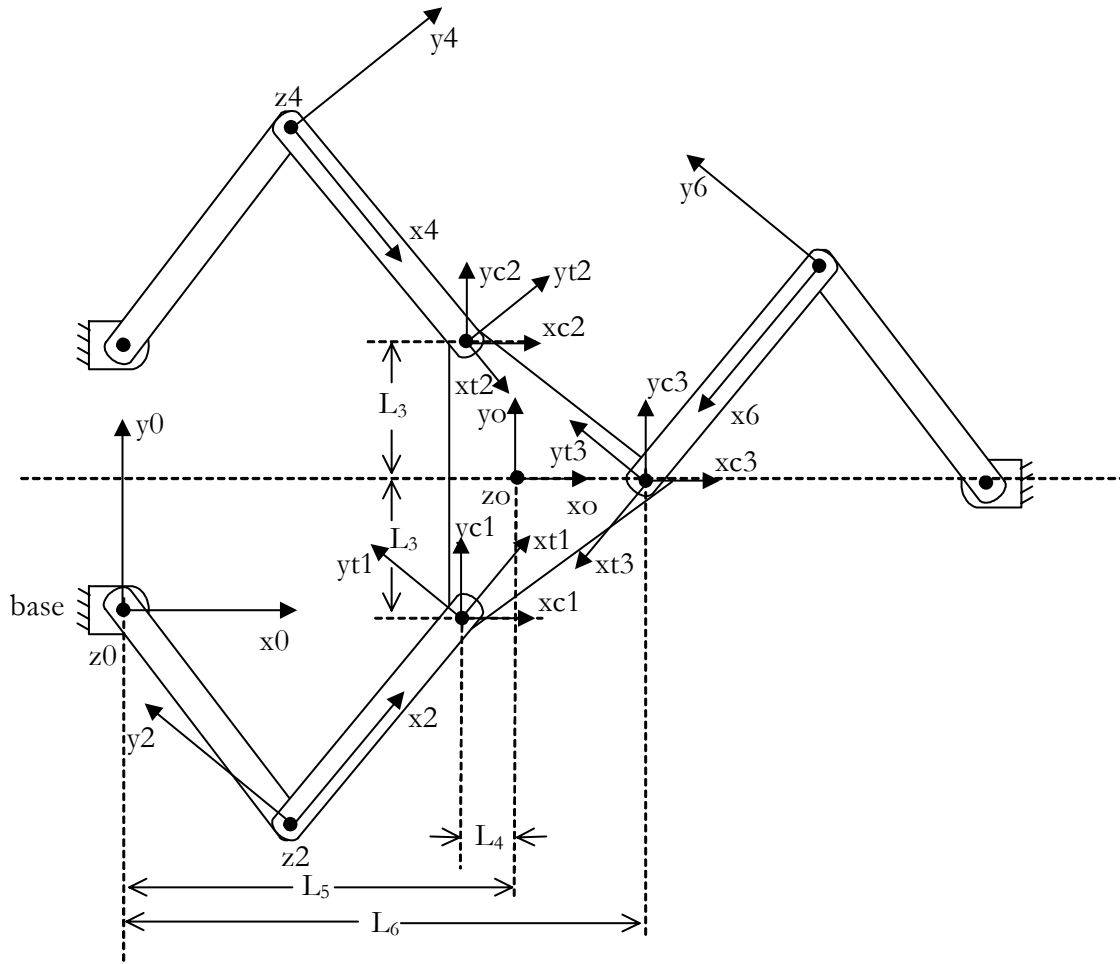


Figure 1. 32 : Modélisation de l'objet et attribution des repères de contact.